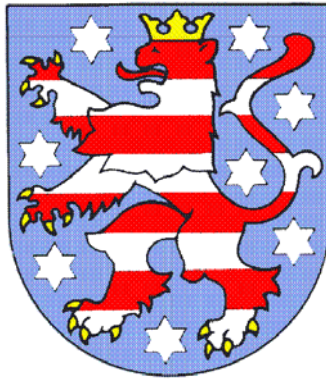


Thüringer Kultusministerium



Thüringer Lehrplan für berufsbildende Schulen Schulform: Fachschule

Fachrichtung: Elektrotechnik

Schwerpunkt: Datenverarbeitungstechnik

Erfurt, den 26.04. 2006

Herausgeber:

**Thüringer Kultusministerium
Werner-Seelenbinder-Straße 7, 99096 Erfurt**

Vorwort des Ministers

Thüringens Schulen werden sich noch stärker zu eigenverantwortlichen, selbstständigen und selbstbewussten Einrichtungen entwickeln, die die Schülerinnen und Schüler mit den Kompetenzen für lebenslanges Lernen und erfolgreiche berufliche Tätigkeit ausstatten. Damit werden sich ihre Lehrerinnen und Lehrer, ihre Schulleitungen sowie Eltern- und Schülervertretungen in den kommenden Jahren vielen neuen Anforderungen allgemeiner und beruflicher Bildung stellen.

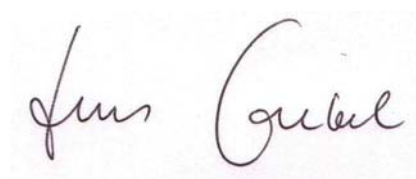
Der vorliegende Thüringer Lehrplan, die landesweit durchgeführten Fort- und Weiterbildungen und ein solides Unterstützungssystem, das ständig weiterentwickelt wird, bilden gute Voraussetzungen für erfolgreiche pädagogische Arbeit. Dabei spielen die neuen Medien im Unterricht eine wichtige Rolle.

Eine Vielzahl von Veränderungen in der beruflichen Ausbildung hat bereits Einzug gehalten: Die schrittweise Umstellung der dualen Ausbildung durch Anwendung lernfeldstrukturierter Lehrpläne stellt in diesem Bereich hohe Anforderungen an Pädagogen und Schulleitungen. In den berufsbildenden Schulen wird fächerübergreifendes Arbeiten bei starker Handlungsorientierung immer bewusster didaktisches Prinzip der Unterrichtsgestaltung. Doppelt qualifizierende Ausbildungen und rasche technologische Entwicklungen werden zur permanenten Herausforderung für die persönliche Fortbildung aller Beteiligten.

Wir wollen und wir brauchen berufsbildende Schulen, die Mobilität, Kommunikationsfähigkeit und vielfältige berufliche Chancen auf dem deutschen und europäischen Arbeitsmarkt sichern. Im Mittelpunkt aller pädagogischen Bemühungen der beruflichen Ausbildung steht der Jugendliche, der auf die komplexen Anforderungen des beruflichen Lebens optimal vorbereitet werden soll. Die konzeptionelle Basis zur Gestaltung der Thüringer Lehrpläne allgemein bildender Schulen und die Intentionen zur Kompetenzentwicklung der KMK-Rahmenlehrpläne berufsbildender Schulen liegen folgerichtig eng beieinander.

Der vorliegende Lehrplan ist zusammen mit der Stundentafel die verbindliche Grundlage für den Unterricht, er orientiert auf die Verbindung von Wissensvermittlung und Erziehung, er zielt auf die Entwicklung der beruflichen Handlungskompetenz mit all ihren Bestandteilen. Der Lehrplan beinhaltet bewusst auch pädagogische Freiräume, die der Lehrende eigenverantwortlich ausfüllen kann.

Allen Lehrerinnen und Lehrern wünsche ich viel Erfolg bei der ideenreichen Umsetzung des Lehrplanes und danke allen, die bei der Erarbeitung beteiligt waren und bei der künftigen Evaluierung mitwirken werden.

A handwritten signature in dark ink, reading "Jens Goebel". The signature is fluid and cursive, with the first name "Jens" and the last name "Goebel" clearly distinguishable.

Prof. Dr. Jens Goebel
Thüringer Kultusminister

Gliederung

	Seite
1 Vorbemerkungen	1
2 Tätigkeitsfelder und Aufgaben	2
3 Didaktische Konzeption	6
4 Mitarbeiter der Lehrplankommission	9
5 Stundentafel	10
6 Fachrichtungsübergreifender Lernbereich	11
6.1 Berufs- und Arbeitspädagogik	11
6.2 Deutsch/Kommunikation	12
6.3 Fremdsprache	14
6.4 Sozialkunde	17
6.5 Unternehmensführung	21
7 Fachrichtungsbezogener Lernbereich	24
7.1 Mathematik	24
7.2 Physik	26
7.3 Chemie/Werkstofftechnik	29
7.4 Technische Dokumentation	32
7.5 Elektrotechnik	34
7.6 Informatik	39
7.7 Betriebswirtschaft	41
7.8 Datenverarbeitungstechnik	44
7.9 Elektronik	47
7.10 Messtechnik	51
7.11 Steuerungs- und Regelungstechnik	53
7.12 Arbeitsvorbereitung	56
7.13 Mikroprozessorprogrammierung	58
7.14 Nachrichtentechnik	60
7.15 Projektarbeit	63

1 Vorbemerkungen

Entsprechend der Zugangsbedingungen zur Ausbildung an einer Fachschule verfügen die Schüler¹ über eine abgeschlossene berufliche Erstausbildung und berufliche Praxis. Typisch für diese Berufstätigkeit ist die Ausführung von einfachen oder komplexeren Tätigkeiten nach betrieblichen Vorgaben.

Die angestrebte Technikerqualifikation wird sich, insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt eigener Unternehmensgründung, von diesem bisherigen Tätigkeitsprofil erheblich unterscheiden. Die Fachschulabsolventen werden eine Mittlerfunktion zwischen dem Funktionsbereich der Hochschulabsolventen einerseits und dem der qualifizierten Fachkräfte andererseits einnehmen. So werden maßgeblich folgende Arbeits- und Verantwortungsbereiche neu hinzukommen

- Übergang von Routineaufgaben zu Problemlösungsaufgaben,
- Beteiligung an betrieblichen Organisations- und Führungsaufgaben,
- Arbeitsvorbereitung und -organisation sowie Bereiche der Arbeitssicherheit und des Umweltschutzes,
- Übernahme qualitätssichernder Aufgaben einschließlich der beständigen persönlichen Qualifikation in einer Zeit rascher technologischer Wandlungen und Verkürzung der Innovations-, Wachstums- und Veränderungszyklen,
- Beachtung / Bearbeitung logistischer und betriebswirtschaftlicher Teilbereiche des Unternehmens,
- Kommunikation in schriftlicher und mündlicher Form in der Fach- und mindestens einer Fremdsprache,
- bewusste Evaluation der eigenen Rolle und Weiterentwicklung der beruflichen Handlungskompetenz.

Dies erfordert Fähigkeiten und Eigenschaften wie

- Setzen und Verfolgen persönlicher beruflicher Ziele
- Beharrlichkeit und Durchsetzungsvermögen
- reales, situationsgerechtes Einschätzen der eigenen Rolle
- Teamfähigkeit und konstruktive Konfliktlösungsfähigkeit sowie
- weitere Führungseigenschaften.

Der Sicherung dieser übergreifenden Ausbildungsziele, der Vermittlung der Fachhochschulreife und anwendungsbereiten fachlichen Wissens und praktischer Fertigkeiten hat der gesamte theoretische und Experimental- und Labor-Unterricht in der Fachschule zu dienen.

Ohne Vorgriff auf die Hinweise der didaktischen Konzeption sei hier noch auf folgendes aufmerksam gemacht: Dem Unterricht der Fachschule liegt ein Fächercurriculum zugrunde. Dennoch ist eine enge Abstimmung zwischen den in den einzelnen Fächern arbeitenden Lehrkräften dahingehend erforderlich, dass wo immer möglich, die übergreifenden Bezüge aufgezeigt, beleuchtet und ihr Wert dargestellt wird. Dies gilt für eine präzise, normengerechte Fachsprache ebenso wie für die Einbeziehung der Grundlagenfächer bereits in die Sicherung der berufsübergreifenden Ausbildungsziele und der Integration des Experimental-/Laborunterrichtes und der Projektarbeit in diese Ausbildungsstrategie.

Die Entwicklung und Realisierung von Automatisierungs-Systemen in Unternehmen setzen die Kenntnis der technischen und wirtschaftlichen Abläufe voraus. Ziel der Fachschulausbildung ist es, aufbauend auf den Vorkenntnissen die Verfahren und Methoden der Gestaltung und Dimensionierung komplexer Anlagen zu vermitteln. Der hohe Anteil an praktischer Tätigkeit in der Ausbildung gewährleistet anwendungsbereites Wissen.

Die Fachschule orientiert sich an neuesten Entwicklungen in der Forschung und Praxis und realisiert daraus abgeleitete Ausbildungserfordernisse. Sie vermittelt für die spätere Tätigkeit erforderliche allgemein bildende Kenntnisse und impliziert in ihrem Abschluss die Fachhochschulreife.

In der fachdidaktischen Konzeption wird, ausgehend von den unterschiedlichen, vorhandenen und sich entwickelnden Tätigkeitsfeldern mit ihren gegenwärtig und künftig zu lösenden Aufgaben, schlussfolgernd aus einem überschaubaren Zeitraum die erforderliche berufliche Handlungskompetenz für eine spätere erfolgreiche Tätigkeit abgeleitet. Die dazu erworbenen Teilkompetenzen formen die Persönlichkeit und ermöglichen ihr zielgerichtetes berufliches Handeln und einen disponiblen Einsatz.

Die Herausbildung der beruflichen Handlungskompetenz als Techniker ist Sinn und Zweck der Fachschulausbildung in der Fachrichtung der Elektrotechnik. Die kompetenzbezogenen allgemeinen Ziele des Ausbildungsganges ergeben sich aus der herauszubildenden beruflichen Handlungskompetenz. Sie beschreiben die Zielsetzung des Ausbildungsganges und sind verbindlich. Alle Maßnahmen der Planung, Organisation, Durchführung, Abrechnung und der qualitativen Beurteilung der Ausbildung sind daran zu messen.

1 Personenbezeichnung im Lehrplan gelten für beide Geschlechter.

Diese Lernziele werden in der Lernzielbeschreibung der Lerngebiete entsprechend untersetzt. Die Lerngebiete sind nach ihrem Anteil an der Herausbildung der beruflichen Handlungskompetenz entwickelt sowie nach fachlichen und didaktischen Gesichtspunkten strukturiert worden. Zur inhaltlichen Darstellung der Lerngebiete gehören:

Stundenzahl	Sie wird als Gesamtstundenzahl mit den Anteilen für Stoffvermittlung und dem Ausbildungsfreiraum (15% der Gesamtstundenzahl) angegeben. Der Ausbildungsfreiraum dient dazu, nicht im Lehr-/Lerninhalt genannten Themen zu behandeln, die im Interesse der Schüler und des Lehrers liegen oder auch Projekte zu bearbeiten. Erforderlich ist der Konsens zwischen Schülern und dem verantwortlichen Lehrer über die Verwendung dieses Stundenfonds.
Lernziele	Sie verdeutlichen den im Lerngebiet zu erbringenden Anteil an den allgemeinen Lernzielen und damit den Anteil an der Herausbildung der beruflichen Handlungskompetenz. Sie legen den Grad des Beherrschens von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schüler fest und charakterisieren das Niveau ihres verantwortungsbewussten Handelns. Sie stellen eine sachlogisch geordnete Einheit dar.
Lehr-/Lerninhalte empfohlene Stunden	Die Einzellernziele sind abgeleitet aus den Lernzielen des Lerngebietes. Über den Lehr-/Lerninhalt werden die Einzellernziele realisiert, er ist nicht reduzierbar, aber erweiterbar. Über die Folge der Lehr-/Lerninhalte im Unterrichtsverlauf, ihre Breite und Begrenzung sowie die damit im Zusammenhang stehende Realisierung der Einzellernziele entscheidet der Lehrer. Die empfohlene Stundenzahl ist ein Richtwert, über ihre tatsächliche Höhe befindet der Lehrer in Abhängigkeit der Entwicklung des Ausbildungsprozesses.
Lerngebiets- bezogene Hinweise	Die methodischen Empfehlungen sind Anregungen für den Lehrer, Lehr-/Lerninhalte methodisch und didaktisch so zu durchdenken und aufzubereiten, dass eine optimale Teillernzielrealisierung erreicht wird. In diesem Zusammenhang werden auch besondere, wesentliche Einzelsachverhalte fächerübergreifenden Arbeitens genannt. Sie lassen zugleich Rückschlüsse auf die notwendige technische Ausrüstung für den Unterricht zu.
ELU	Experimental- und Laborunterricht (ELU) gehören zu den wesentlichen Ausbildungsbestandteilen in der Fachschulausbildung. Entsprechend den materiellen Gegebenheiten der Schule erfolgt in dieser Unterrichtsform mindestens die Teilung einer Klasse in 2 Gruppen. Im jeweiligen Block <u>Empfehlungen für ELU</u> werden – mit Angabe der Zeitrichtwerte – die Inhalte der Versuche/Laboraufgabenstellungen genannt.

Zur Umsetzung dieser Unterrichtsform ELU ist durch die materiell-technische Ausstattung sicher zu stellen, dass Übungen an praxisrelevanter Computertechnik, Experimental- und Laborunterricht in Form von Gruppenunterricht an Ausrüstungen der E-Technik, Vorführungen mit entsprechenden Präsentationsmöglichkeiten zu charakteristischen Aufgabenbereichen der E-Technik durchgeführt werden können. Zur Sicherung des ELU werden die materiellen Voraussetzungen jeweils nach den Teilplänen für die Fächer aufgeführt.

2 Tätigkeitsfelder und Aufgaben

Der arbeitsteilige Prozess zur Schaffung materieller oder immaterieller Produkte und Dienstleistungen vollzieht sich in Tätigkeitsfeldern (auch Geschäftsbereiche, Arbeitsbereiche, Funktionsbereiche), in denen Aufgaben als Routineaufgaben oder als Problemlösungsaufgaben vorhanden sind bzw. prozessbedingt entstehen und im Wesentlichen einer zeitabhängigen Lösung bedürfen.

In den Betrieben wird es zu folgenden Veränderungen kommen:

- Betriebliche Hierarchien lösen sich zunehmend auf.
- Die Kunden- und Auftragsorientierung nimmt zu.
- Die Entlohnung orientiert sich mehr an der Zielerreichung.
- Tarifverträge werden neue Arbeitsformen berücksichtigen.

Daraus ergeben sich notwendig mindestens folgende Schlüsselqualifikationen bzw. allgemeine Kompetenzen der Techniker im Elektrotechnik-Bereich:

- Bereitschaft und Fähigkeit zu lebenslangem Lernen
- erhöhte Mobilität und Flexibilität
- Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbstorganisation
- Fähigkeit zu eigenverantwortlichem Arbeiten
- hohe und dauerhafte Leistungsfähigkeit
- Durchsetzungsvermögen gegenüber den Wettbewerbern.

Das im Kontext zu Markt und Gesellschaft stehende Lösen der Aufgaben durch den Bearbeiter, als Arbeitnehmer oder als unternehmerisch tätiger Selbstständiger, erfordert das Vorhandensein lösungsadäquater Kompetenzen. Für das Lösen verschiedenster Aufgaben und Aufgabengruppen sind entsprechende Kompetenzen erforderlich; zusammengefasst beschreiben sie die berufliche Handlungskompetenz.

In den verschiedensten Tätigkeitsbereichen (Branchen) sind folgende Tätigkeitsfelder für den Elektrotechnik-Techniker zu erwarten:

- Ausbildung
- Beratung, Begutachtung
- Beschaffung, Einkauf, Materialflusssteuerung
- Betriebsüberwachung, Arbeitssicherheit, Unfallschutz
- Controlling
- Datenverarbeitung, Softwareeinsatz
- Dokumentation
- Entsorgung, Umweltschutz
- Entwicklung, Entwurf, Projektierung, Konstruktion
- Energieplanung- konventionell, regenerativ, alternativ
- Erprobung, Abnahme
- Führung und Leitung in verschiedenen Verantwortungsebenen und –bereichen
- Instandhaltung, Wartung
- Kalkulation
- Lagerung
- Logistik
- Produktion, Fertigung, Montage
- Produktionsplanung, -steuerung und -abrechnung
- Qualitätssicherung, -management
- technologische Vorbereitung
- Vertrieb, Service, Kundendienst
- Zeitwirtschaft

Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Grenzen der Tätigkeitsfelder werden sich mit größer werdender Unternehmensgröße ausprägen, bei kleiner Unternehmensgröße zerfließen.

Die sich aus dem Prozessablauf und der unmittelbaren Tätigkeit ergebenden Aufgaben, im Weiteren zusammengefasst zu Aufgabengruppen, sind Routineaufgaben, modifizierte Routineaufgaben oder Problemlösungsaufgaben, die Bearbeitungszeiten aufweisen und damit befristet sind. Das Lösen der Aufgaben erfolgt im Rahmen des inneren und äußeren betrieblichen Bedingungsgefüges sowie mit der Qualifikation des Bearbeiters. Aus dem Lösungsprozess dieser Aufgaben heraus entstehen einmal betriebsgebundene permanente Aufgaben, die keiner ständigen Abrechnung unterliegen, zum anderen qualifikationssichernde Aufgaben, die die Beschäftigung oder die unternehmerische Tätigkeit weiterhin sichern bzw. neu ermöglichen.

Als Aufgabengruppen, Aufgabenkomplexe können auftreten:

Routineaufgaben modifizierte Routineaufgaben, Problemlösungs- aufgaben	<u>In einzelnen Tätigkeitsfeldern</u> Systeme, Baugruppen und Teile funktionsgerecht konzipieren, entwerfen und konstruktiv bearbeiten Wiederverwertbarkeit der Technologie im Falle von Routineaufgaben sichern Steuerungen, Regelungen sowie Automatisierungseinrichtungen analysieren, beurteilen und Elemente daraus verändern Technik human-, sozial- und umweltverträglich einsetzen sowie anpassen Fertigungssysteme projektieren, analysieren und verändern Fertigungssysteme planen, optimieren, steuern und überwachen Logistikkonzepte analysieren und gestalten Arbeitsplätze gestalten Absatz, Kundendienst, Service sichern, markt- und absatzgerecht gestalten und Rücklaufinformationen aufbereiten Mitarbeiter führen Teilprozesse im mittleren Funktionsbereich leiten Unternehmen leiten Produkt am Markt analysieren Fördermaßnahmen unterschiedlicher Förderer analysieren, Anträge auf Förderung erarbeiten Ausschreibungen des öffentlichen Dienstes verfolgen, Angebote erarbeiten u. a.
	<u>In verschiedenen Tätigkeitsfeldern</u> Lösungsstrategien entwickeln, Lösungsverfahren auswählen und optimieren Lösungen beurteilen, Alternativen dazu entwickeln Teilprozesse in Gesamtabläufe integrieren, Strukturen erkennen Planungs- und Arbeitsschritte dokumentieren immaterielle Arbeitsergebnisse und Produkte präsentieren technikübergreifende Zusammenhänge beurteilen rechnergestützte Prozesse analysieren und konzipieren Störungen lokalisieren, analysieren und beheben Normen, Regeln, Vorschriften und Rechtsvorgaben umsetzen Projektmanagement durchführen Qualitätsmanagement realisieren Arbeitssicherheit realisieren Umweltschutz realisieren Fremdsprache einsetzen Sachverhalte beurteilen und begutachten u. a.
betriebsgebundene permanente Aufgaben	Beobachtung und Analyse technischer und technologischer Entwicklungen im betrieblichen Umfeld Markt- und Wettbewerbsbeobachtung Unternehmensbeobachtung unter den Aspekten (Betriebssicherheit, Arbeitsschutz, Qualitätsentwicklung, Umweltschutzrealisierung, Bestandssicherung u. a.)
qualitätssichernde Aufgaben	Beobachtung der Technik, Verfahrenstechnik sowie der technologischen Entwicklung Ableiten von Maßnahmen der eigenen Fort- und Weiterbildung Kenntnisentwicklung in der Informatik, insbesondere Internetzugang, E-Commerce sowie CAD und CAM Kenntnissicherung und -erweiterung über Gesetze, Vorschriften und Empfehlungen (z. B. Normen) Erweiterung der Möglichkeiten zur Einbeziehung des wirtschaftlichen Umfeldes in die Aufgabenlösung Absicherung der weiteren Verbesserung des Anwendens mathematischer, natur- und technikwissenschaftlicher Methoden zur Aufgabenlösung

Sicherung und Erhöhung des Grades der Anwendung von Methoden der Ideenfindung und Bewertung
 Befähigungserweiterung der sachgerechten Kommunikation und der Gestaltung von Kommunikationsprozessen
 Verbesserung der Fremdsprachenanwendung
 weitere Herausbildung der Befähigung des Gestaltens gruppenspezifischer Prozesse und des Förderns kooperativer Tätigkeit
 Beobachtung und Analyse des Arbeitsmarktgeschehens, Ableitung von Maßnahmen der eigenen Fort- und Weiterbildung
 Beobachtung und Analyse des unternehmerischen Geschehens, Ableitung von Maßnahmen zur Sicherung der eigenen unternehmerischen Tätigkeit
 Kenntnissicherung über das Förderprogramm- und Fördermittelgeschehen im Rahmen der Europäischen Union, der Bundesrepublik Deutschland und der Bundesländer
 u. a.

So wie sich die zu lösenden Aufgaben verändern und entwickeln, muss sich auch die berufliche Handlungskompetenz im sich ständig verändernden Bedingungsgefüge von Gesellschaft, Markt, Arbeitsmarkt und Globalisierung derselben entwickeln.

Folgende allgemeine Lernziele sind für die Ausbildung des Technikers zu nennen:

Der Schüler/Techniker besitzt

- strukturelle Detailkenntnisse seines Berufsbildes und kann dadurch, entsprechend seines Ausbildungsfortschrittes, konstruktiv den Ausbildungsprozess mitgestalten.
- eine entwickelte Fachsprache und setzt diese zielgerichtet in der schriftlichen, mündlichen und informationstechnischen Kommunikation ein.
- wesentliche Kenntnisse über bisherige technische und technologische Entwicklungen in ihrem Bedingungsgefüge und kann dementsprechend historische Leistungen einschätzen.
- Kenntnisse über Strukturen der EU und wichtiger Welthandelsländer aus wirtschaftlicher, marktpolitischer und technologischer Sicht und ist in der Lage, Veränderungs- und Entwicklungsprozesse zu verfolgen.
- Kenntnisse zur Gestaltung der Absatz- und Servicearbeit einschließlich ihrer Rückkopplung zum Unternehmen.
- Kenntnisse über die Servicearbeit mit Kunden.
- Grundkenntnisse zur Unternehmensgründung, -leitung und -liquidation einschließlich unterschiedlicher Fördermöglichkeiten verschiedener Förderer.
- Kenntnisse zur Entwicklung auf den Hauptmärkten.
- Kenntnisse über die Ausschreibungsmethodik des öffentlichen Dienstes.
- Grundkenntnisse zu Lösungsstrategien sowie Lösungsverfahren und versucht, diese bewusst einzusetzen.
- Grundkenntnisse zum Qualitätsmanagement.
- Grundkenntnisse über Methoden der Ideenfindung sowie Bewertung und ist in der Lage, diese einzusetzen.
- Grundkenntnisse über das Abheben des methodischen Gehaltes von Problemlösungsaufgaben.
- Fähigkeiten und Eigenschaften, die nicht mit Unternehmenszielen in Konflikt geraten, wie
 - ◊ sich persönliche Ziele zu setzen und diese zu verfolgen
 - ◊ Durchhaltevermögen und Flexibilität
 - ◊ Suche nach Lösungen bei Konflikten
 - ◊ realsituationsgerechtes Einschätzen der eigenen Rolle
 - ◊ situationsgerechtes selbstsicheres Auftreten
 - ◊ aufgabengerechtes Einsetzen des durch die berufliche Praxis gewonnenen Erfahrungswissens.

Der Techniker ist in der Lage,

- technische Systeme übersichtsartig zu bearbeiten, Teilprozesse und Phasen funktionsgerecht zu konzipieren, zu entwerfen sowie teilweise konstruktiv zu bearbeiten. Der Einsatz von Standardlösungen wird gesichert, die Wiederverwertbarkeit beachtet.
- Anlagen zu projektieren, dazu Übersichtsanalysen anzustellen und Veränderungskonzepte zu erarbeiten sowie einzelne technologische Abläufe zu planen, zu optimieren, zu steuern und zu überwachen.
- Steuerungen und Regelungen vom Grundaufbau her zu entwickeln, aufzubauen und zu beurteilen sowie Veränderungen vorzuschlagen.

- Arbeitsvorbereitung und Arbeitsorganisation unter human-, sozial- und umweltverträglichen Aspekten zu gestalten.
- Teilprozesse im mittleren Funktionsbereich zu leiten und Mitarbeiter zu führen.
- Teamarbeit zu organisieren und sich zu integrieren.
- Aufgaben im Projektmanagement zu übernehmen.
- Strukturen zu erkennen und Teilprozesse mittleren Schwierigkeitsgrades bzw. mittlere technische Systeme selbst zu strukturieren.
- Störungen zu lokalisieren, zu analysieren und zu beheben.
- materielle und immaterielle Arbeitsergebnisse und Produkte zu präsentieren.
- Planungs- und Arbeitsschritte zu dokumentieren.
- Rechtsvorgaben, Vorschriften, Regeln und Normen bewusst einzusetzen.
- technikübergreifende Zusammenhänge grundlegend zu beurteilen.
- Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen und Variantenvergleiche vorzubereiten und durchzuführen.
- Unternehmenskontakte in einer Fremdsprache mündlich oder schriftlich aufzunehmen, zu entwickeln und erste Vertragsentwürfe inhaltlich zu verstehen.
- Fachliteratur in einer Fremdsprache im Niveau der Ausbildungsebene zu verstehen.
- Marktinformationen in einer Fremdsprache zu verstehen und zu geben.
- mathematische, natur- und technikwissenschaftliche Methoden zur Aufgabenlösung einzusetzen.
- fachbezogene Recherchen durchzuführen.

2 Didaktische Konzeption

Mit der Implementation der neuen Thüringer Lehrpläne in den allgemein bildenden Schulen in Thüringen wird die Schwerpunktsetzung auf die Entwicklung von Kompetenzen Veränderungen im Unterricht in Grundschule, Regelschule und Gymnasium bewirken.

Es kann daraufhin insbesondere eine verbesserte Lernkompetenz bei den Abgängern dieser Schularten erwartet werden.

In der Schulart berufsbildende Schule soll nun eine konzeptionale Basis verwendet werden, welche das Modell der genannten Schularten fortschreibt und gleichzeitig die Besonderheiten der berufsbildenden Schule einbezieht.

Dabei wird die berufliche Handlungskompetenz als Weiterentwicklung der Lernkompetenz in ihrer integrativen Form angestrebt.

Der Unterricht an berufsbildenden Schulen bereitet auf berufliches Handeln und auf die Mitgestaltung der Arbeitswelt in sozialer und ökologischer Verantwortung vor. Ziel eines solchen Unterrichts muss die Vermittlung einer Handlungskompetenz sein, die Sach-, Selbst-, und Sozialkompetenz als integrative Bestandteile enthält.

Der Begriff Sachkompetenz wird hier verwendet, da berufliches Lernen nicht mehr nur ausschließlich an einer aus der Wissenschaftssystematik gewonnenen Fachstruktur, sondern an beruflichen Arbeiten, d. h. an der Sache, orientiert werden soll.

Berufliche Handlungskompetenz entfaltet sich integrativ in den Dimensionen Sach-, Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz und umfasst die Bereitschaft und Fähigkeit des einzelnen Menschen, in beruflichen Anforderungssituationen sachgerecht, durchdacht, individuell und sozial verantwortlich zu handeln sowie seine Handlungsmöglichkeiten weiterzuentwickeln.

Sachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, Aufgaben- und Problemstellungen sachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet zu lösen bzw. zu bearbeiten und das Ergebnis zu beurteilen.

Selbstkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten, -grenzen und -erfordernisse in Beruf, Familie und Gesellschaft zu beurteilen und davon ausgehend die eigene Entwicklung zu gestalten. Selbstkompetenz schließt die reflektierte Entwicklung von Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte ein.

Sozialkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinander zu setzen und zu verständigen, Verantwortung wahrzunehmen und solidarisch zu handeln.

Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit und die Bereitschaft, Lernstrategien zu entwickeln, unterschiedliche Techniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht anzuwenden. Sie ermöglicht den Schülern mehr Selbstständigkeit und Selbstvertrauen, größere Sicherheit und Versiertheit sowie erhöhte Effizienz beim Lernen.

Kompetenzen werden in der tätigen Auseinandersetzung mit fachlichen und fächerübergreifenden Inhalten des Unterrichts erworben, sie schließen die Ebenen des Wissens, Wollens und Könnens ein. Die Kompetenzen haben Zielstatus und beschreiben den Charakter des Lernens.

Zur Gestaltung eines solchen Unterrichts mit fächerübergreifenden Ansätzen, Projektarbeit und innerer Differenzierung werden von den neuen Lehrplänen Freiräume geboten.

Dazu sollen die Lehrpläne die schulinterne Kommunikation und Kooperation zwischen den Lehrern anregen und fördern.

Handlungsorientierter Unterricht ist ein didaktisches Konzept, das sach- und handlungssystematische Strukturen miteinander verschränkt. Dies lässt sich durch unterschiedliche Unterrichtsmethoden verwirklichen.

Methoden, welche die Handlungskompetenz unmittelbar fördern, sind an folgenden Prinzipien orientiert:

- Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die berufliche Weiterentwicklung bedeutsam sind.
- Den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder gedanklich nachvollzogen.
- Die Handlungen sollen vom Lernenden möglichst selbstständig geplant, ausgeführt und bewertet werden.
- Diese Handlungen sollen ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern, z. B. technische, sicherheitstechnische, ökonomische, ökologische, rechtliche und soziale Aspekte einbeziehen.
- Bei den sozialen Aspekten sollen z. B. Interessenerklärung und Konfliktbewältigung einbezogen werden.

Die Umsetzung des Kompetenzmodells erfordert gleichzeitig ein erweitertes Leistungsverständnis, das mit der didaktisch-methodischen Kultur des Lernens verbunden ist und den Schülern handlungsorientiertes, entdeckendes Lernen ermöglicht.

Diese neue Herangehensweise bedingt eine neue Schwerpunktsetzung bei der Leistungsförderung und Leistungsbeurteilung, wobei die Gesamtpersönlichkeit des Schülers in einem mehrdimensionalen sozialen Lernprozess in den Blick genommen werden soll.

Die vom Lehrplan abgeleiteten und an den Schüler gestellten Anforderungen bilden dann die Basis der Leistungsbeurteilung, sie umfassen in verschiedenen Niveaustufen

- Reproduktion in unveränderter Form
- Reorganisation als Wiedergabe von Bekanntem in verändertem Zusammenhang
- Transfer von Gelerntem auf vergleichbare Anwendungssituationen
- Problembearbeitung

Der Komplexitätsgrad und die Niveaustufen der vom Schüler zu bearbeitenden Aufgaben und die daraus abgeleiteten Beobachtungskriterien des Lehrers bestimmen die Schwerpunkte und Gewichtungen in der Bewertung.

Fachrichtungsbezogene didaktische Spezifika

Durch die Eingangsbedingungen kann beim Schüler vorausgesetzt werden, dass er Phasen der Persönlichkeitsfindung zum Berufstätigen, der sozialen Etablierung und der damit verbundenen Integration in das Berufsleben schon durchlaufen hat.

Deshalb können und sollen im Ausbildungsprozess methodische Konzepte erwachsenengemäßer Ausbildung angewendet werden.

Das Erreichen der allgemeinen Lernziele zum Ende des Ausbildungsprozesses setzt die Auffassung und Umsetzung von der Ganzheitlichkeit der Ausbildung voraus.

Die zeitliche Abfolge der Lerngebiete im Ausbildungsprozess ist eng mit den unterrichtsmethodischen Möglichkeiten und der Unterrichtsorganisation in der Fachschule verknüpft. Der Experimental- und Laborunterricht eröffnet entsprechend der jeweiligen Schuljahresdirektive die Klassenteilung.

Gefördert werden damit:

- eine intensive Führung des einzelnen Schülers durch den Lehrer,
- die Selbsttätigkeit des Schülers,
- ein höchstmöglicher praxisrelevanter Wissens-, Methoden- und Erfahrungszuwachs aus Versuchen, Experimenten, Elementen der Forschungs- und Entwicklungsarbeit, auch unter Verwendung von Computersimulationen.

Zugleich sind über diesen Unterrichtsanteil Aussagen zur materiell-technischen Ausstattung der Fachschule möglich.

Unterrichtsmethodische Leitlinien erwachsenengemäßer Ausbildung können u. a. durch folgende methodische Möglichkeiten charakterisiert werden:

- Bewältigung technischer und gesellschaftlicher Komplexität durch
 - . Reduktions- und Konzentrationsstrategien
 - . Ordnungs- und Entmischungsstrategien
- aktivitätsfördernde Unterrichtsmethoden, die die voraussetzende Eigeninitiative und die Fähigkeit zur Selbsttätigkeit bei der Strukturierung von Lernprozessen verstärken
- Sozialformen des Unterrichtes, die die Fähigkeit zur Kooperation und Teamarbeit fördern
- selbstständiges, lerngebietsübergreifendes Arbeiten, ausgerichtet auf die Entwicklung problemlösenden Denkens und dem bewussten Einsatz von Lösungsmethoden
- experimentierendes Lernen
- Wissenschaftsorientierung
- Komplexe, mehrdimensionale Problemstellungen, die an den Erfahrungen der Auszubildenden anknüpfen
- ständiges Anwenden der methodischen Elemente zur Aufgabenlösung, wie
 - . Identifikation mit dem Handlungsziel
 - . Analyse der Aufgabenstellung
 - . Zielformulierung der Aufgabenstellung
 - . Aufgabenstrukturierung
 - . Lösungsplanentwicklung
 - . Arbeitsplanentwicklung
 - . Kontrolle, Bewertung
 - . Abheben des methodischen Gehaltes u. a.
- Anwenden und Bewusst machen methodischer Verfahren, wie
 - . Analogieschlussverfahren
 - . Auswahlverfahren
 - . Bewertungsverfahren
 - . Klassifizierungsverfahren
 - . Konkretion und Abstraktion
 - . Konstruktionssystematik
 - . Kontrollverfahren
 - . Modellbildung
 - . Optimierungsverfahren
 - . Prüfverfahren
 - . Strukturierungsverfahren
 - . Variantenvergleich

Als durchgängiges Prinzip mit niveauerhöhender Komponente über den Ausbildungszeitraum hinweg wird die Projektarbeit angewendet. In diesem Element weist der künftige Absolvent seine berufliche Handlungskompetenz zur Arbeitsaufnahme als Staatlich geprüfter Techniker nach.

4 Mitarbeiter der Lehrplankommission

Peter Helm
 Ilona Franke
 Friedrich-Wilhelm Emmerich
 Dr. Jörg Benneckenstein
 Bernhard Böttner
 Petra Breitenstein
 Axel Gerlach
 Peter Micheli
 Steffen Müller
 Andrej Pankov
 Anke Reinig
 Silke Skirlo Wruk
 Joachim Vogel
 Günter Dietmar
 Bernd Rosenstiel
 Gunter Paasch
 Volker Kreuter
 Anett Thon
 Joseph Fuchs
 Roland Rösiger
 Matthias Grywatsch
 Axel Friedemann

Vorsitzender
 Fachschule für Technik
 in Berufliche Schulen des UH-Kreises
 Mühlhausen

Koordination

Redaktion:
 Dr. Ingo Steinhauer

ThILLM Bad Berka

5 Stundentafel

Rahmenstundentafel für die Fachrichtung Schwerpunkt

Elektrotechnik, Datenverarbeitungstechnik

Lerngebiete	Gesamtstundenzahl	davon ELU	
Fachrichtungsübergreifender Lernbereich	560	60	
Berufs- und Arbeitspädagogik	40		
Deutsch/Kommunikation	120		
Fremdsprache	200	60	
Sozialkunde	80		
Unternehmensführung	120		
Fachrichtungsbezogener Lernbereich	2 120	660	
Betriebswirtschaft	80		
Chemie/Werkstofftechnik	80	10	
Elektrotechnik	220	60	
Informatik	160	80	
Mathematik	240		PE
Physik	120	30	
Technische Dokumentation	80	40	
Arbeitsvorbereitung	100		
Datenverarbeitungstechnik	200	160	P
Elektronik	120	20	
Messtechnik	140	40	P
Nachrichtentechnik	120	20	P
Mikroprozessorprogrammierung	100	40	P
Steuerungs- und Regelungstechnik	160	40	
Projektarbeit	120	120	
insgesamt	2 680	720	

P Schriftliche Prüfung

PE Schriftliche Ergänzungsprüfung

6 Fachrichtungsübergreifender Lernbereich

6.1 Berufs- und Arbeitspädagogik

Gesamtstundenzahl:	40 Std.
davon Stoffvermittlung:	34 Std.
Ausbildungsfreiraum:	6 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Absolventen von technischen und wirtschaftlichen Fachschulen benötigen in ihrer Berufstätigkeit in mittleren Führungsebenen von Unternehmen und dem öffentlichen Dienst zur Ergänzung ihrer fachlichen Fähigkeiten soziale und personale Kompetenzen.

Der Unterricht im Lerngebiet Berufs- und Arbeitspädagogik verfolgt deshalb das Ziel, die Schüler für den Entwicklungs- und Sozialisationsprozess des Menschen zu sensibilisieren. Die Schüler lernen pädagogische Grundbegriffe, Faktoren menschlichen Werdens, wesentliche Zusammenhänge im Erziehungsprozess kennen und erfassen die Bedeutung des pädagogischen Handelns im Berufsleben. Weiterhin wird die Einsicht in die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens bei den Fachschülern gefördert. Das Lerngebiet legt in Kooperation mit weiteren Fächern die Voraussetzungen für den Vorbereitungslehrgang zur Ausbildereignungsprüfung.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Das Fach Berufs- und Arbeitspädagogik ist vorrangig auf den Erwerb von Überblickswissen orientiert. Mit Hilfe der darbietenden Lehrmethode wird Grundwissen vermittelt.

Anhand von Beispielen soll in erarbeitenden Formen die Festigung und der Wissenstransfer auf das Berufsleben erfolgen. Die Methoden des korrespondierenden Vorbereitungslehrganges zum Erwerb der Ausbildereignungsprüfung wie programmierter Unterricht und das Arbeiten mit Fallbeispielen können im Lehrfach Beachtung finden. Hierbei spielt die Hinwendung zur jeweiligen Fachrichtung eine entscheidende Rolle. In den Leistungsnachweisen sollten u. a. die Fähigkeiten des Transferierens von theoretischen Kenntnissen auf berufsorientierte Themen nachgewiesen werden.

Die kenntnisergänzenden Berührungspunkte zu den Fächern Unternehmensführung, Sozialkunde und Deutsch/Kommunikation sind zu beachten.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Die Schüler können Begriffe erklären.	Pädagogik als Oberbegriff für alle Formen des praktischen Erziehungsgeschehens	2
Sie erkennen die Notwendigkeit und Möglichkeit der Erziehung.	Natur- und sozialwissenschaftliche Erkenntnisse zur Erziehungsbedürftigkeit und -fähigkeit des Menschen Anlage-Umweltproblematik, dargestellt an den Auffassungen der Erb-, Milieu- und Interaktions-Theoretiker sowie der aktiven Selbststeuerung des Individuums	4
Sie können Theorien zur Verhaltensänderung erfassen und verstehen.	Begriff „Lernen“ klassisches und operantes Konditionieren Lernen am Modell Lernen durch Einsicht	8
Sie haben Überblick der Erziehungsziele, Erziehverhalten und Erziehungsmittel gewonnen.	Erziehungsziele als Orientierungshilfe und als soziale Wert- und Normvorstellungen Operationalisierung von Erziehungszielen nach dem Kompetenzmodell Erziehungstilkonzepte (typologisches Konzept nach Lewin und dimensionsorientiertes Konzept nach Tausch/Tausch) Wirkungsweisen von Sanktionen (Motivations- und Bedürfnisproblematik)	8
Sie können das Jugend- und Erwachsenenalter mit seinen Besonderheiten erfassen.	Das Jugend- und Erwachsenenalter aus entwicklungspsychologischer Sicht Lebenssituationen von Jugendlichen, Erziehungsschwierigkeiten und Ausbilderverhalten Mitarbeiterführung in Unternehmen	6

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Die Schüler können Notwendigkeiten und Möglichkeiten der Aus- und Fortbildung im Unternehmen erkennen.	Gründe für die betriebliche Aus- und Fortbildung Einflussgrößen der Aus- und Fortbildung rechtliche Rahmenbedingungen beteiligte Mitwirkende an der Aus- und Fortbildung Anforderungen an die Eignung der Ausbilder	6

6.2 Deutsch/Kommunikation

Gesamtstundenzahl:	120 Std.
davon Stoffvermittlung:	102 Std.
Ausbildungsfreiraum:	18 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Der Schüler verfügt über fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten im Gebrauch der deutschen Sprache und ist damit befähigt, sich mündlich und schriftlich korrekt auszudrücken. Der Schüler versteht die Zusammenhänge von Kommunikation und Sozialkompetenz.

Er ist in der Lage, Sachtexte nach aktuellen Rechtschreibregeln und DIN – Normen mit Hilfe moderner Kommunikationstechnik zu erstellen. Weiterhin kann der Schüler Sachverhalte unter Verwendung einer entwickelten Fachsprache konkret und objektiv darstellen.

Der Schüler ist fähig, Planungs- und Arbeitsschritte zu dokumentieren, fachbezogene Recherchen durchzuführen sowie materielle und immaterielle Arbeitsergebnisse und Produkte zu präsentieren. Er verfügt über Fähigkeiten und Fertigkeiten, verschiedene Verfahren der interpersonellen und technischen Kommunikation im mittleren Funktionsbereich anzuwenden. Der Schüler kann seine erworbenen kommunikativen Fähigkeiten und Fertigkeiten in Bewerbungssituationen anwenden. Damit verfügt er über berufliche Handlungskompetenz. Das Lerngebiet trägt zur Gesichtsfelderweiterung und Vervollkommen des Allgemeinwissens des Schülers bei. Es soll das Einfühlungsvermögen und die Selbsterkenntnis des Schülers weiterentwickeln.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Der Lernstoff im Lehrgebiet Deutsch/Kommunikation sollte sich durch fächerübergreifende, praxisnahe und fachgebietsbezogene Lehrinhalte auszeichnen. Dabei sollten nach Möglichkeit authentische Textbeispiele aus der beruflichen Erfahrungswelt der Schüler eingesetzt werden.

Die erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schüler im Umgang mit modernen Kommunikationsmitteln sollten sich in ihrer Handlungskompetenz in mündlicher und schriftlicher Form widerspiegeln. Der Einsatz multimedialer Unterrichtsmittel ermöglicht Methodenvielfalt bei der Unterrichtsgestaltung und gibt den Schülern die Möglichkeit, in anderen Lehrgebieten erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten anzuwenden.

Die Auswahl entsprechender fiktionaler bzw. expositorischer Texte unterliegt dem Ermessen des Lehrenden.

Sichere Kenntnisse in Grammatik und Orthografie bilden für den Schüler die Grundlage, um in mündliche und schriftliche Kommunikationsprozesse einzutreten.	Grundlagen Wortarten, Satzglieder, deutsche und lateinische Bezeichnung orthografischer und grammatischer Fachbegriffe	8
Der Schüler beherrscht seine Muttersprache als Zeichen- und Regelsystem	Die neue Rechtschreibung: - Groß – und Kleinschreibung - Getrennt – und Zusammenschreibung - der s – Laut - das Stammprinzip - Fremdwortschreibung - Interpunktion - Trennungsregeln - Abkürzungen	20

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Der Schüler besitzt Kenntnisse der Techniken wissenschaftlichen Arbeitens und ist in der Lage, diese Prinzipien des Schreibens in Planungs- und Arbeitsschritten zu beachten und umzusetzen.	Arbeitstechniken Informationsbeschaffung und Informationsquellen: /Printmedien /elektronische Informationsmedien	4
Der Schüler erkennt die Normen und Richtlinien zur Korrespondenz und beherrscht die Gestaltung inhaltlich, formal und stilistisch korrekter Geschäftsbriefe	Geschäftsbrief nach DIN 5008 – inhaltliche, stilistische und juristische Aspekte - Anfrage - verlangtes/unverlangtes Angebot - Bestellung - Zwischenbescheid - Lieferverzug - Annahmeverzug - Mängelrüge - Mahnung	25
Der Schüler kann seine Fach- und Sozialkompetenz in Bewerbungssituationen überzeugend präsentieren.	Bewerbung: - Analyse von Stellenangeboten - Stellengesuch - Bewerbungsschreiben - Lebenslauf - Bewerbungstraining	10
Der Schüler ist mit dem Code von Arbeitszeugnissen vertraut, kann diese analysieren und selbst verfassen.	Arbeitszeugnis - einfaches Arbeitszeugnis - qualifiziertes Arbeitszeugnis - rechtliche Bestimmungen	7
Der Schüler ist in der Lage, berufsbezogene Fachtexte zu verstehen und zu gestalten. Anhand referierender Texte kann er Informationen vermitteln und durch Argumentationen im Arbeitsleben überzeugen.	Umgang mit Texten: Textarten: - Bericht - Protokoll - Bedienungsanleitungen/technische Beschreibungen	10
Der Schüler ist befähigt, verschiedene Methoden interpersoneller Kommunikation anzuwenden und komplexe Zusammenhänge zur Leitungstätigkeit des Technikers im mittleren Funktionsbereich herzustellen. Der Schüler ist mit Mitteln und Methoden technischer Kommunikation vertraut. Er kennt die wesentlichen rhetorischen Mittel und ihre Wirkungskategorien.	Kommunikation im Arbeitsprozess: - Grundlagen der Kommunikation - Kommunikationsstrategien - Referat/Fachvortrag - Präsentation - Kundengespräch - Verkaufsgespräch - Verhalten am Telefon	16

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Der Schüler kann seine Grundkenntnisse und Fertigkeiten des wissenschaftlichen Arbeitens fächerübergreifend anwenden. Er kann sich selbstständig und problemorientiert mit ausbildungsbezogenen Aufgabenstellungen auseinandersetzen. Der Schüler ist in der Lage, Informationen aus Fachliteratur und anderen Quellen zu erschließen und mit multimedialen Mitteln optisch ansprechend und normgerecht schriftlich niederzulegen.	Projektarbeit: formelle Gestaltung einer Projektarbeit	2

6.3 Fremdsprache

Gesamtstundenzahl:	200 Std.
davon Stoffvermittlung:	110 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	60 Std.
Ausbildungsfreiraum:	30 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die heutige Zeit ist gekennzeichnet von einer ständig zunehmenden wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Verflechtung. Der europäische Einigungsprozess geht einher mit einer internationalen Globalisierung der Wirtschaft. Die Beherrschung von Fremdsprachen sowie Aufgeschlossenheit gegenüber den Denk- und Verhaltensweisen, Normen und Wertvorstellungen anderer Völker sind Voraussetzung für internationales Agieren und erfolgreiche Geschäftsbeziehungen. Der Beherrschung von Fremdsprachen kommt somit als Verständigungsmittel, Verkehrssprache, Konferenzsprache und Verhandlungssprache eine immer größere Bedeutung zu. Die Ausbildung in der Fremdsprache an der Fachschule muss im Konsens mit der Ausbildung in den anderen Lernfächern ihren Beitrag leisten zur Befähigung der Schüler zum fachgerechten Handeln im Sinne beruflicher Handlungskompetenz. Das Ziel der Ausbildung ist die Befähigung der Schüler, in ihrem Fachgebiet in der Fremdsprache zu kommunizieren und fremdsprachige Fachliteratur bzw. fachbezogene Informationen aus den Medien nutzen zu können, fremdsprachige Branchensoftware anzuwenden, sich in der Fremdsprache selbst weiterzubilden. Sie sind in der Lage, fachbezogene Informationen aus unterschiedlichen Medien zu entnehmen, zu verarbeiten und darzustellen. Weiterhin können sie fremdsprachige Branchensoftware anwenden, in inter-kulturellen Verstehens- und Verständigungssituationen angemessen reagieren und handeln. Im Sinne einer Sprachlernbewusstheit können sie ihr verfügbares sprachliches und strategisches Wissen in der Muttersprache und in der Fremdsprache effektiv miteinander verknüpfen und einsetzen, sich in der Fremdsprache selbst weiterbilden. Im Kontext des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen wird die Stufe B2 angestrebt.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Entwicklung von Sach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz ist in der Spalte Einzellernziele konkretisiert und erfolgt im Kontext der Inhalte des Unterrichts. Diese sind in Form von Themenbereichen aufgeführt und jeweils untersetzt. In ihrem Rahmen wird interkulturelle Handlungsfähigkeit auf der Grundlage konkreten soziokulturellen Wissens entwickelt.

Die Inhalte der Themenbereiche des Fremdsprachenunterrichts und die Abfolge grammatikalischer und lexikalischer Schwerpunkte müssen an die Erfordernisse des Fachbereiches sowie an den Kenntnisstand der Klasse angepasst werden.

Abhängig vom Berufsfeld werden authentisches fremdsprachiges Arbeitsmaterial sowie Texte und Unterrichtsmaterialien mit fachspezifischem Inhalt genutzt. Die Stundenzahlen für die einzelnen Themenbereiche sind ebenfalls nur empfohlene Richtwerte (Mittelwerte). Die einzelnen Themen wurden so gewählt, dass sie sich in allen Fachgebieten wiederfinden. Das Themengebiet 6 wurde mit hohen Stundenanteilen versehen, in seinem Rahmen kann der Hauptteil spezieller fremdsprachlicher Fachkenntnisse vermittelt werden. Es wird empfohlen, dass die Gebiete 1 – 4 den stofflichen Rahmen für die Behandlung grammatikalischer und lexikalischer Schwerpunkte bilden, die in 5 – 6 weiter gefestigt werden können.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
1. Der Schüler hat Kenntnisse der Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens mit fremdsprachlichen Informationsquellen. Er ist fähig, diese Informationsquellen zu nutzen, um die phonetischen, lexikalischen und grammatikalischen Kenntnisse der Fremdsprache zu vertiefen und zu festigen.	multimediale Mittel zum Erlernen der Fremdsprache Printmedien Bücher (Lehrbücher, allgemeine Wörterbücher, Fachwörterbücher Fachbücher) Fachzeitschriften Zeitungen Elektronische Medien audiovisuelle Hilfsmittel (Rundfunk, Fernsehen, CDs, DVDs, Audio- und Videokassetten) Computerprogramme zum Erlernen von Sprachen Internet	12/8
2. Der Schüler ist fähig, mit Kunden in betriebsüblichen Standardsituationen fremdsprachig zu kommunizieren. Er kennt die Formen der Gesprächsführung in der Fremdsprache und ist in der Lage, über betriebliche Abläufe Auskunft zu geben. Er hat Kenntnis von den besonderen Höflichkeitsformen bei der Anwendung der Fremdsprache im Geschäftsleben.	Grundformen der betrieblichen Kommunikation Begrüßung, Vorstellung und Verabschiedung, Beschreibung des Betriebes und des Arbeitsplatzes, der Arbeitsmittel Maschinen, Werkzeuge, Arbeitsmaterialien der Arbeitsmethoden (Technologien, Betriebsanweisungen), des beruflichen Umweltschutzes, des Berufes im gesellschaftlichen Umfeld (Entwicklungstendenzen, Qualifizierung, Arbeitsplatzfindung) Führen berufstypischer Telefonate Kundenorientierung	28/6
3. Der Schüler ist fähig, berufstypische Situationen in der Fremdsprache zu realisieren. Er kann mit fremdsprachigen Gesprächspartnern bei betrieblichen Ereignissen kommunizieren.	Kommunikation in berufstypischen Situationen Besprechungen und Konferenzen Terminvereinbarungen, Planung einer Dienstreise (Erfragen und Erteilen von Auskünften), Teilnahme an Besprechungen, Führen eines Protokolls, Darstellung von betrieblichen und betriebswirtschaftlichen Entwicklungen	20/8
Er ist in der Lage, anhand von Diagrammen und Statistiken betriebliche Entwicklungen fremdsprachlich darzustellen.	Marketing und Werbung Auswertung von Prospekten und Anzeigen, Erarbeitung von Anzeigen, Führen von Verkaufsgesprächen	
4. Der Schüler ist in der Lage, einen Geschäftsbrief formal, inhaltlich und stilistisch korrekt zu verfassen. Er hat Grundkenntnisse über die im internationalen Handel üblichen Zahlungsmöglichkeiten.	Grundformen der schriftlichen Betriebskommunikation fremdsprachige Geschäftsbriefe formaler Aufbau, Anwendung der international üblichen Terminologie und Phrasologie, Anfrage, Angebot, Auftrag, Auftragsbestätigung, Zahlung und Zahlungsregulierung Mails, Faxe und Memos Kundenorientierung in Texten	30/10

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
5. Der Schüler besitzt Kenntnisse über den Gebrauch der Fremdsprache als Kommunikationsmittel, Er hat Kenntnis über geografische, ökonomische und politische Strukturen der Länder der Zielsprache.	interkulturelle Kompetenzen Fremdsprache als Kommunikationsmittel Verbreitung und Bedeutung der englischen Sprache regionale Unterschiede Englisch als <i>lingua franca</i> Sozialkulturelles Wissen der betreffenden muttersprachlichen Länder (Auswahl) Geografie, Wirtschaft und Politik, aktuelle Probleme Geschäftsgepflogenheiten	14/8
6. Der Schüler besitzt die Fertigkeit, fachspezifische fremdsprachige Texte zu verstehen und zu bearbeiten und ist in der Lage, über Arbeitsmittel und -methoden Auskunft zu geben. Er hat die Fähigkeit, Serviceleistungen und Produkte zu präsentieren. Der Schüler ist in der Lage, spezielle, in seinem Beruf übliche, Wirtschaftsdokumente zu verstehen und zu bearbeiten. Er besitzt Kenntnis über berufstypische fremdsprachige Computerprogramme und kann diese sowie fremdsprachige Informationen aus dem Internet in seiner Tätigkeit nutzen.	fachspezifische Anwendungen Rezeption und Produktion von Sachverhalten Auswahl nach Berufsfeldern Beschreibung der Arbeitsmittel (Gerätebeschreibungen, Montagepläne) der Arbeitsmethoden (Technologien, Arbeitsabläufe, Betriebsanweisungen) Präsentation von Serviceleistungen, Produktbeschreibung Präsentationsmittel Wirtschaftsdokumente Mängelanzeige und Mängelbearbeitung Auswahl Lizenzen, Sicherheitsvorschriften, Dokumente aus dem Zahlungsverkehr, Transportdokumente, Zollpapiere u.a.m. Computerprogramme und Internet Branchensoftware fachspezifische Webseiten Testbausteine Sprachenfunktion Sprachmittel Selbst- und Sozialkompetenz	60/20

Empfehlungen für den Experimental- und Laborunterricht

multimediale Mittel zum Erlernen der Fremdsprache (Einweisung in PC-Programme (2), Nutzung des Internets (4))	10
Grundformen der betrieblichen Kommunikation	6
Kommunikation in berufstypischen Situationen (Computer-Hard-/Software (4), Internet-Suchmaschinen (2))	10
Grundformen der schriftlichen Betriebskommunikation (Entwickeln von Plänen, Entwerfen von Anzeigen (4,6))	10
Landeskunde (Internetinformationen (6), Filmreportagen (4))	10
fachspezifische Anwendungen (Branchensoftware (8), branchenspezifische Webseiten (6))	14

Materiell technische Voraussetzungen für den Experimental- und Laborunterricht

Hardware (Zielfunktion)

zeitgemäße Computerarbeitsplätze für jeden einzelnen Schüler mit

- multimedialer Ausstattung zur Ein- und Ausgabe von Texten und audio-, visuellen Daten,
- Einbindung in das Netzwerk der Schule oder in ein laboreigenes Computernetzwerk,
- Zugang zum Internet

zeitgemäßer Computerarbeitsplatz für den Lehrer mit

- erweiterter multimedialer Ausstattung zur Ein- und Ausgabe von Texten und audio-, visuellen Daten (z. B. Scanner),
- Einbindung in das Netzwerk der Schule oder in ein laboreigenes Computernetzwerk,
- Zugang zum Internet

zeitgemäße Common-Hardware mit

- Server für die Vernetzung,
- Großflächendisplay (z.B. Projektor gesteuert oder Großflächen-Bildschirm)
- Sound-Reproduction-Unit (Verstärker und Lautsprecher)

Audio-, visuelle Übergangstechnik zur Nutzung herkömmlicher audio-, visueller Datenquellen (soweit noch erforderlich)

Software:

zeitgemäßes nach pädagogischen Erkenntnissen gestaltetes Linkage-Programm

- für den Lehrer-/Schülerdialog (und umgekehrt),
- zur Steuerung der Common-Hardware

einheitliche Softwareoberfläche zum Zugriff auf alle relevanten Datenquellen im Netz, ein mindestens bilinguales Textverarbeitungsprogramm für Muttersprache und Fremdsprache, allgemeine Sprachsoftware, wie z. B. ein und zweisprachige Wörterbücher, Sprachlernprogramme, spezielle fachbezogene Branchensoftware aus dem Verbreitungsgebiet der zu lehrenden Fremdsprache.

6.4 Sozialkunde

Gesamtstundenzahl:	80 Std.
davon Stoffvermittlung:	70 Std.
Ausbildungsfreiraum:	10 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Das Lerngebiet Sozialkunde leistet aufbauend auf den Ergebnissen des gleichnamigen Unterrichtsfaches in der Regelschule und der Berufsschule einen spezifischen Beitrag zur Realisierung der allgemeinen Lernziele des Fachschulausbildungsganges besonders hinsichtlich der Selbst- und der Sozialkompetenz. Es realisiert auf qualitativ höherem Niveau die für die Zuerkennung der Fachhochschulreife verbindlichen sozialkundlichen Lernziele. Dabei werden die Gegenstände der für die politische Bildung relevanten Leit- bzw. Bezugswissenschaften Politologie, Soziologie und Wirtschaftswissenschaften schwerpunktmäßig berücksichtigt.

Auf der Grundlage des Wertesystems der demokratischen Herrschaftsordnung, der Funktionslogik des politischen Systems, der Grundzüge des Gesellschafts-, Wirtschafts- und Rechtssystems sowie der Rolle des Staatsbürgers im Spannungsverhältnis von Sozialität und Individualität befähigt das Lerngebiet die Auszubildenden der Fachschulstufe, Aufgaben in Staat und Gesellschaft als zugleich gemeinwohlorientierte als auch interessengeleitete Bürger mündig wahrzunehmen, sich mit gesellschaftlichen, politischen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungen bzw. Umbrüchen bewusst auseinander zu setzen und die Pluralität von Weltanschauungen, Überzeugungen und politischen Ansichten zu tolerieren; es weckt bzw. fördert das Verständnis für Politik sowie die Einsicht in politische Zusammenhänge und die Bereitschaft zu eigenverantwortlichem Handeln und zu gesellschaftspolitischer Partizipation; es vermittelt Fertigkeiten für die Handhabung demokratischer Spielregeln und demokratischer Streitkultur sowie der Orientierungshilfen und Instrumente der politischen Urteilsbildung. Der Sozialkundeunterricht trägt dazu bei, die Stabilität demokratischer Herrschaft auf grundgesetzlicher Basis durch die Vermeidung politischen und gesellschaftlichen Fehlverhaltens etwa in Gestalt der Wahl extremer politischer Parteien, des Ausländer- bzw. Fremdenhasses, der Bereitschaft zu Gesetzesverstößen oder des Desinteresses an öffentlichen Angelegenheiten zu sichern.

Im Hinblick auf die Erfordernisse des europäischen Integrationsprozesses leistet das Lerngebiet einen Beitrag zur Entwicklung des europäischen Zusammengehörigkeitsgefühles.

Mit Blick auf die spätere berufliche Tätigkeit der Fachschulabsolventen als Arbeitnehmer in mittleren Funktionsbereichen bzw. in selbstständiger unternehmerischer Tätigkeit in Handwerk und Gewerbe fördert die Sozialkunde bei inhaltlicher Abstimmung insbesondere mit den Lerngebieten Berufs- und Arbeitspädagogik, Unternehmensführung, Deutsch/Kommunikation und Recht die Vertiefung allgemein gesellschaftlicher, beruflicher und individueller Erkenntnisprozesse.

Die Fachschüler werden dazu motiviert, sich selbstständig und durch eigene Initiative mit politischen und gesellschaftstheoretischen Fragestellungen zu befassen und die Ergebnisse dieser Auseinandersetzung in ihre berufliche Praxis einfließen zu lassen. Als Voraussetzung dafür wird der Ausprägung von Medienkompetenz besondere Beachtung geschenkt.

Lerngebietsbezogene Hinweise

In Abhängigkeit von den zu behandelnden sozialkundlichen Inhalten sowie der jeweiligen Klassensituation, insbesondere der in vorausgegangenen Ausbildungsgängen erworbenen Vorkenntnisse, wird im Lerngebiet Sozialkunde gezielt zwischen Formen des problemorientierten und des handlungsorientierten Lernens variiert. Vorrangige Unterrichtsform ist das seminaristische Lehrgespräch mit ausgewählten aktuell- politischen bzw. gesellschaftstheoretischen Bezügen. Die Fachschüler werden dazu motiviert, über die obligatorischen Inhalte hinaus gehend Quellenstudien unter bewusster Nutzung von Internetangeboten wissenschaftlicher Einrichtungen bzw. gesellschaftlicher Institutionen zu betreiben. Darüber hinaus werden im Unterricht und für das Selbststudium geeignete audiovisuelle Hilfsmittel und Informationsmaterialien der Bundeszentrale bzw. der Landeszentralen für politische Bildung eingesetzt.

Die Kontrolle der Lernfortschritte erfolgt durch Klausuren, die sich an den Inhalten der Themenkomplexe Gesellschaft und Politik orientieren sowie durch mündliche und schriftliche Leistungskontrollen. Die Abschlussnote für das Lerngebiet wird anhand der Ergebnisse der Leistungsnachweise sowie eventueller Bewertungen operativer Leistungsanforderungen gebildet.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
	Gesellschaft/soziologische Grundlagen	27
	Einführung in die Soziologie/soziologische Grundbegriffe	7
Die Schüler haben einen Überblick über den Gegenstand der Soziologie; Einsicht in die Notwendigkeit der institutionalisierten politischen Bildung, Verständnis für die sozialen Belange der Gesellschaft.	Gegenstand und Funktionen der Soziologie; Einordnung des Lerngebietes „Sozialkunde“ in das gesellschaftliche Anliegen der politischen Bildung: der mündige Staatsbürger als Ziel der politischen Bildung	
Sie beherrschen die sachgerechte Verwendung grundlegender soziologischer Fachtermini.	Bedeutungsstränge des Attributes „sozial“ soziologische Grundbegriffe: Politik, Legalität und Legitimität, Wert, Konsens und Dissens, Kompromiss	
Sie haben Kenntnis der funktionalen Erfordernisse der Gesellschaft; Verständnis für die Notwendigkeit der Ausformung effektiver gesellschaftlicher Strukturen und	soziales Handeln im Kontext der sozialen Interaktion: Interaktionsformen Sozialisation, Macht und Herrschaft	8
Einsicht in die grundlegenden gesellschaftlichen Strukturen und Bereitschaft zur Identifikation mit denselben sowie	soziale Normen und soziale Institutionen; soziale Position, sozialer Status, soziale Rolle; soziale Devianz; Sozialstrukturanalyse	
Fertigkeiten für die Handhabung von Konfliktbewältigungsstrategien.	soziale Konflikte: Normen- und Rollenkonflikte	
Sie haben den Überblick über Systematisierungsmöglichkeiten der Soziologie,	allgemeine Soziologie/spezielle Soziologien; Makro-/ Mikrosoziologie	3
die Fähigkeit zur Verfolgung gesellschaftstheoretischer Entwicklungen,	Gesellschaftstheorie/Systemtheorie: Gesellschaftsformen bzw. -formationen	
Kenntnis charakteristischer Merkmale von Interaktionseinheiten	soziale Gebilde/Personenmehrheiten: Kategorie, Aggregat, Gruppe	9
und beherrschen Interaktionsformen in sozialen Gruppen.	Funktionen sozialer Gruppen; Gruppenarten: formelle und informelle Gruppen; Primär- und Sekundärgruppen; Interessengruppen	

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Sie haben die Fähigkeiten zur Artikulation bzw. Durchsetzung individueller und kollektiver Interessen und	Gruppendynamik: Ergebnisse der Gruppenforschung	
Fertigkeiten für die Erstellung von Soziogrammen.	Partnerwahlversuche	
Sie haben Einsicht in die grundlegende Struktur politischer bzw. gesellschaftlicher Werte und die geweckte Bereitschaft zu gesellschaftlichem Engagement,	Politik / politische Theorien und Staatsrechtslehre politische Werte; Wertewandel - Ursachen und Folgen; Politikverdrossenheit und ihre Auswirkungen auf das politische System	27
Überblick über politikwissenschaftliche Grundlagen der Werteproblematik sowie	Wertesynthesetheorie/Wertearten und Wertetypen	4
Verständnis für die Legitimität demokratischer Herrschaft.	Demokratietheorie Grundsätze und Formen der Demokratie; Legitimation politischer Herrschaft	8
Sie haben Kenntnis der grundgesetzlichen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland,	Struktur und Funktion des Grundgesetzes; Regelungen des Grundgesetzes; Grundlagen der parlamentarischen Demokratie	
Überblick über demokratietheoretische Positionen in der Politikwissenschaft und	Demokratietheorien/Identitätstheorie, Konkurrenztheorie	
Verständnis für Chancen und Risiken der Parteiendemokratie.	Parteien; Rolle und Funktionen der Parteien in der Demokratie	
Sie haben die Bereitschaft, sich für Bestand und Weiterentwicklung der Demokratie zu engagieren.	Diktaturen/Arten und Merkmale totalitärer Herrschaftssysteme; Nationalsozialismus und Kommunismus in der deutschen Geschichte	
Sie haben Kenntnis der inhaltlichen Aspekte des Ideologiebegriffes, Fähigkeit und Bereitschaft zur kritischen Auseinandersetzung mit Ideologien.	Ideologiebegriff und Ideologiekritik; Inhalte und Merkmale konkreter Ideologien: Nationalismus, Rassismus, Totalitarismus, politische Ideologien	9
Sie haben Kenntnis von der Rolle des Rechts beim Zusammenwirken der Staatsgewalten,	Umsetzung des Rechts in der Exekutive, der Legislative und der Judikative; Grundlagen der staatlichen Verwaltung; Grundlagen des Föderalismus	
Vertrautheit mit den grundgesetzlichen Möglichkeiten für die Durchsetzung des Rechts und	Rolle und Funktion des Bundesverfassungsgerichtes bei der Sicherung des Rechts bzw. für das Zusammenwirken der Gewalten; freiheitlich - demokratische Grundordnung	
Verständnis für die Rolle von Verbänden und Medien für die Formulierung von individuellen und kollektiven Zielvorstellungen.	politischer Willensbildungsprozess	

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Sie haben den Überblick über kommunale Organisationsstrukturen, Interesse zum Engagement in kommunalen Gremien und Fertigkeiten hinsichtlich der Zusammenarbeit mit kommunalen Einrichtungen.	Kommunalpolitik Aufgaben der Kommunen; kommunale Selbstverwaltung; Kommunalverfassungen kommunale Entscheidungsprozesse kommunale Satzungen; kommunales Haushaltsrecht	6
	Wirtschaft/sozialökonomische Grundlagen	16
Die Schüler haben Kenntnis über die soziale Marktwirtschaft und über Formen der Zentralverwaltungswirtschaft und können beide beurteilen.	Wirtschaftsordnungen/soziale Marktwirtschaft Vergleich von Wirtschaftssystemen unter sozialpolitischen Gesichtspunkten; Sozialstaatsprinzipien	4
Sie sind vertraut mit Wettbewerbsformen bzw. -bedingungen und haben	Stabilitätspolitik; sozialpolitische Aspekte des magischen Vierecks	
Kenntnis der sozialpolitischen Rolle von Gewerkschaften und Unternehmerverbänden sowie deren Organisationsstruktur,	Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen	3
Fähigkeit zur Anwendung von Konfliktlösungsstrategien für ökonomische Konflikte und	sozialpolitische Aspekte der Tarifautonomie und des Betriebsverfassungsgesetzes	
Überblick über den Gegenstand der Wirtschaftsethik im Zusammenhang mit allgemeinen ethischen Fragestellungen.	ethische Aspekte wirtschaftlicher Tätigkeit bzw. unternehmerischen Handelns	3
Sie haben Verständnis für die Notwendigkeit der Lösung sozialpolitischer Herausforderungen der Informationsgesellschaft,	Arbeitslosigkeit und Neue Armut als Begleiterscheinungen der globalisierten Wirtschaft, Auswirkungen auf die Arbeitswelt	
Kenntnis der wirtschaftspolitischen und historischen Hintergründe des europäischen Integrationsprozesses sowie der aktuellen Entwicklungstendenzen der EU und	Funktion und Organisation der Europäischen Union; Europäische Wirtschafts- und Währungsunion, EU-Verfassung in den Grundzügen	6
Verständnis für die wachsende Rolle der EU in internationalen Wirtschafts-, Handels- und Währungsorganisationen	Europa und Entwicklungspolitik; Europäische Union im Globalisierungsprozess	

6.5 Unternehmensführung

Gesamtstundenzahl:	120 Std.
davon Stoffvermittlung:	104 Std.
Ausbildungsfreiraum:	16 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Unternehmensführung und Betriebswirtschaftslehre leisten gemeinsam einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Grundbildung und bereiten auf unternehmerische Selbstständigkeit, leitende Tätigkeit oder auf ein weiterführendes Studium vor, indem diese Lehrgebiete wissenschaftliche Strukturen und Methoden zur Lösung betriebs- und volkswirtschaftlicher Aufgaben aufzeigen.

Die Schüler analysieren und systematisieren Beweggründe für die Selbstständigkeit. Sie erkennen, dass wesentliche Kompetenzen trainiert werden können. Sie beschreiben Schwierigkeiten bei Unternehmensgründungen und bewerten Lösungsansätze. Sie bewerten Unternehmen als lebendige, gestaltbare ökonomische und soziale Systeme.

Die Schüler beschreiben die Beziehungen und Leistungen zwischen Unternehmen und den Adressaten des Businessplanes im Kontext regionaler und gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge. Dabei analysieren sie die Rahmenbedingungen für Investitionen und reflektieren Chancen und Grenzen einer Unternehmensstrategie.

Die für die Rechtsformwahl entscheidungsrelevanten Faktoren, einschließlich der Besteuerung, berücksichtigen sie bei der Entscheidung und treffen eine begründete Auswahl.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Unternehmensgründer sollten nicht nur fachliches und kaufmännisches Wissen, sondern auch ganz bestimmte persönliche Eigenschaften haben: ein hohes Maß an Motivation, Unabhängigkeitsstreben, Ehrgeiz, Risikobereitschaft und -bewusstsein, Kommunikationsfähigkeit, Selbstbewusstsein,... . Auf die Entwicklung dieser Eigenschaften ist im Unterricht explizit hinzuweisen.

Zur Erarbeitung des Businessplanes können entweder exemplarische Businesspläne analysiert werden oder den Schülern die Möglichkeit eröffnet werden, für eine eigene Geschäftsidee einen Businessplan zu erstellen und bewerten zu lassen.

Die Unterschiede zwischen den einzelnen Rechtsformen werden ebenfalls anhand konkreter Handlungssituationen entscheidungsorientiert erfasst.

Anhand eines konkreten Investitions- und Finanzierungsanlasses entwickeln die Schüler Problemlösungs- und Arbeitsschritte, wenden hierbei entsprechende Verfahren und Regeln an und treffen verantwortungsbewusst ihre Entscheidungen.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Die Schüler analysieren und systematisieren Beweggründe für die Selbstständigkeit. Sie kennen die Bedeutung fachlicher und betriebswirtschaftlicher Kenntnisse sowie persönlicher Eigenschaften für erfolgreiche Unternehmensgründung.	Erfolgsfaktoren einer Unternehmensgründung Gründe für und gegen die Selbstständigkeit: - fachliche Kenntnisse - betriebswirtschaftliche Kenntnisse - persönliche Eigenschaften wie Wesensmerkmale, Erscheinung, Konstitution	6
Sie haben erkannt, dass wesentliche Kompetenzen trainiert werden können. Sie können Schwierigkeiten bei Unternehmensgründungen beschreiben und Lösungsansätze bewerten.	Vermeiden von Schwierigkeiten bei Unternehmensgründungen	
Sie bewerten Unternehmen als lebendige, gestaltbare ökonomische und soziale Systeme. Sie erfassen und systematisieren die im Zusammenhang mit einer Unternehmensgründung auftretenden wesentlichen Aufgaben	Planung einer Unternehmensgründung Handlungsplan für eine Unternehmensgründung Geschäftsidee: - Methoden der Ideenfindung - Recherche - Insiderwissen - Kreativitätstechniken - Beobachtung/Erfahrung	12

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Sie dokumentieren, präsentieren und reflektieren einen Handlungsplan für eine Unternehmensgründung. Sie wenden Methoden der Ideenfindung an, selektieren Ideen unter Anwendung qualitativer und quantitativer Verfahren.	Bewertung einer Geschäftsidee - quantitative und qualitative Verfahren - systematisierende Abgrenzung zwischen Geschäfts-/Produktidee und Innovationsgrad	
Die Schüler beschreiben die Beziehungen und Leistungen zwischen Unternehmen und den Adressaten des Businessplanes im Kontext regionaler und gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge. Dabei analysieren sie die Rahmenbedingungen für Investitionen und reflektieren Chancen und Grenzen einer Unternehmensstrategie. Sie haben verbesserte Fähigkeiten im Umgang mit Informationen und haben Instrumente zum persönlichen Wissensmanagement erarbeitet. Sie erstellen Präsentationen und haben Kriterien entwickelt, diese zu beurteilen. Sie können Lösungsergebnisse vorstellen und präzise Regeln für ein Feedback individueller Arbeitsergebnisse geben.	Businessplan - Bedeutung - Anforderungen - Elemente und Inhalte (vertiefend: Gründungsart, Standortwahl, Marketingmix) Bewertung des Businessplanes	
Die Schüler kennen wesentliche rechtliche Grundlagen und können diese auf Handlungssituationen übertragen.	Steuern und Recht Grundlagen des Rechts - Rechtsnormen und Rechtsordnung - Privat- und öffentliches Recht - Rechtssubjekte/-objekte - Aufbau des Unternehmerrechts	4
Sie können für die Rechtsformwahl relevante Faktoren berücksichtigen und begründete Auswahl treffen.	Kaufmannseigenschaften, Firma, Buchführungspflicht nach HGB und Steuerrecht, Gründungsformalitäten Schutzrechte - Patente - Gebrauchs- und Geschmacksmuster	
Die Schüler erfassen die Rechtsformwahl als einen Prozess innerhalb komplexer ökonomischer Handlungssituationen, der durch rechtliche und wirtschaftliche Bedingungen bestimmt wird, sie können Ziele und Zielkonflikte erkennen.	Rechtsformen - Faktoren, die die Rechtsformentscheidung beeinflussen - Einzelunternehmung - OHG - KG - GmbH - stille Gesellschaft	12

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Sie können problemorientierte Aufgabenstellungen in Teams lösen. Sie können Ergebnisse dokumentieren und präsentieren und eingesetzte Methoden reflektieren.	Steuern - Unterschiede in der Besteuerung von Personen- und Kapitalgesellschaften - Umsatzsteuer	6
Sie haben Kenntnisse über Ziel- und Aufgabenanalyse der Investitions- und Finanzierungsprozesse. Die Schüler können einfache Investitionsrechnungen durchführen, beurteilen und Finanzierungs- und alternative Entscheidungen treffen. Sie können geeignete Finanzierungskonzepte erstellen, die die betriebliche Finanzsituation und die Rahmendaten der Finanzmärkte berücksichtigen.	Finanzierung Investitions- und Finanzierungsanlässe – Kapitalbedarfsplanung Grundlagen der Besicherung/ Sicherheiten im Überblick Finanzierung eines PKW - Ratenkredit (Abwicklung, Abrechnung, Sicherungsübereignung, Bilanzierung) - Leasing (Vertragsarten, Vertragsauswertung) - Investitionsdarlehen (Abzahlungsdarlehen, Annuitätendarlehen, Festdarlehen) Kontokorrentkredit zur Finanzierung der Erstellung und des Absatzes betrieblicher Leistungen	24
Sie können Investitionsentscheidungen bei Abwägung von Kosten, Risiken und Nutzen abwägen.	Finanzierung einer Immobilie (Finanzierungsbedarf, Beleihungswert/-grenze, Hypothek/Grundschuld, Grundbuch) Finanzierungskennziffern Liquiditätsplanung	
Die Schüler kennen den funktionalen Zusammenhang zwischen interner und externer Rechnungslegung und können Finanzbuchführung in der Kosten-/Leistungsrechnung abgrenzen.	Kosten- und Leistungsrechnung im Unternehmen Kostenartenrechnung - Erfassung und Gliederung - Kapitalkosten - Sachkosten - Personalkosten - Fremdleistungskosten	32
Sie können beim betrieblichen Leistungserstellungsprozess entstehende Kosten und Leistungen berechnen und die einzelnen Wertschöpfungsbeiträge beurteilen.	Kostenstellenrechnung - Kostenentstehung - Gemeinkostenverteilung/BAB - Zuschlagsätze	
Sie können im Rahmen der Leistungserstellung ein Produkt kalkulieren und die Ergebnisse reflektieren.	Kostenträgerrechnung - Selbstkosten - Preisgestaltung und Bestandsbewertung - Divisionskalkulation - Zuschlagskalkulation Äquivalenzziffernkalkulation	
Sie haben Kenntnis zur Auswertung von Personalstatistiken und der -planung unter Berücksichtigung betrieblicher Ziele und die Fähigkeit zur Auswahlentscheidung über Beschaffungsinstrumente und bei der Bewerberauswahl..	Personalwirtschaft Personalbestands- und -bedarfsanalyse Personalbeschaffung und -auswahl Arbeitsverhältnis - Recht und Pflichten - Kündigung und -schutz - Arbeitsgerichtsbarkeit	8

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Die Schüler können Arbeitsverträge bewerten, sie können Entlassungen innerhalb arbeitsrechtlicher Regelungen beurteilen.	Personalführung Personalführungsstil	
Die Schüler kennen unterschiedliche Führungsstile und –techniken und deren Auswirkungen auf die Funktionalität in Unternehmen. Sie kennen mögliche Zielkonflikte, können sich damit auseinander setzen und eigene Positionen finden, die sie argumentativ vertreten können	Führungstechniken	

7 Fachrichtungsgebundener Lernbereich

7.1 Mathematik

Gesamtstundenzahl:	240 Std.
davon Stoffvermittlung:	224 Std.
Ausbildungsfreiraum:	16 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Ausbildung im Lerngebiet Mathematik befähigt die Studenten, fach- und berufsbezogene Aufgaben- und Problemstellungen mathematisch zu erfassen, darzustellen und zu lösen. Dies gilt insbesondere für technische Fächer des fachrichtungsbezogenen Grundlagen- und Anwendungsbereiches. Die Studenten entwickeln ein für diese Ausbildungsstufe notwendiges Verständnis für Denk- und Beschreibungsmethoden der Mathematik und sind in der Lage, diese bei der rechnerischen Aufbereitung von Aufgaben anzuwenden. Sie werden befähigt, mathematische Sachverhalte mittels moderner Computertechnik darzustellen und zu bearbeiten.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Arbeitsweise der Mathematik im Erkenntnisprozess herauszuarbeiten.
Die Verbindung zwischen Mathematik und anderen Unterrichtsgebieten, und somit zur praktischen Anwendung, ist herzustellen.
Es ist in der Stoffverteilung der Lernfortschritt in den weiteren Grundlagefächern zu berücksichtigen.
Der enge Zusammenhang der einzelnen Teilgebiete muss dem Studenten ersichtlich werden.
Die Studenten sind insbesondere auf das Erlangen der Fachhochschulreife in Mathematik vorzubereiten.
Mathematische Algorithmen und Darstellungen sollten auch mit Hilfe der EDV erarbeitet werden.

Die Schüler sind in der Lage, mathematische Ausdrücke zu vereinfachen. Sie können Werte zusammenfassen und trennen.	Arithmetik - Grundrechenarten - Rechengesetze - Bruchrechnung - Potenzieren und Radizieren - Logarithmen	16
Das Umstellen von Gleichungen wird beherrscht. Gleichungssysteme werden effektiv gelöst. Bei Gleichungen höherer Ordnung sind verschiedene Lösungsansätze bekannt.	Algebra - Lösen allgemeiner Gleichungen und Ungleichungen (umstellen) - Lösen linearer Gleichungssysteme mittels Gleichsetzungs-, Einsetzungs- und Additionsverfahren sowie Gaußscher Algorithmus - Lösen quadratische Gleichungen Partialdivision und Horner Schema - transzendente Gleichungen	40

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Die Schüler können einfache geometrische Probleme mittels Vektorrechnung bzw. analytisch lösen.	Analytische Geometrie Gerade, Kreis, Parabel - Parameter und Vektordarstellung - Untersuchung geometrischer Probleme mit analytischen Methoden - lineare Optimierung als Anwendung	25
Die Schüler habe Einblick in das komplexe Zahlenmodell.	Rechnungen mit komplexen Zahlen - Definition und Darstellung - Rechengesetze	10
Es wurden umfangreiche Kenntnisse zu Standardfunktionen erworben. Die Schüler können Eigenschaften von Kurven erkennen und formulieren.	Funktionslehre - Funktionsbegriff - Darstellungsformen - Eigenschaften verschiedener Funktionen - Kurvendiskussion (Verläufe, Achsenschnittpunkte, Symmetrie) - Operationen mit Funktionen	32
Folgen und Reihen werden aus praktischen Beispielen erkannt. Fehlende Daten können errechnet werden.	Zahlenfolgen - arithmetische und geometrische Zahlenfolgen - arithmetische und geometrische Reihen	12
Die Schüler sind in der Lage, Grenzübergänge als Grundlage für die Differentialrechnung durchzuführen.	Grenzwert und Stetigkeit - Grenzwert von Zahlenfolgen - Grenzwert von Funktionen - Stetigkeit von Funktionen	6
Sie sind sicher im Ableiten von Funktionen. Sie sind in der Lage, die Ableitungen zum Lösen verschiedener Aufgabenstellungen zu nutzen.	Differentialrechnung - Ableitungsregeln - Extremwerte - Wendepunkte - Kurvendiskussion - Extremwertaufgaben - Näherungsverfahren	40
Die Schüler können einfache Funktionen aufleiten und damit Flächen und Volumina berechnen.	Integralrechnung - Stammfunktion - bestimmtes und unbestimmtes Integral - Flächenberechnung - Rotationsvolumen	25
Sie besitzen Grundkenntnisse in der effektiven Datenerfassung. Die Daten können ausgewertet und interpretiert werden. Die Schüler können Zuverlässigkeitswerte berechnen.	Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik - Datenerfassung und Aufbereitung - Definition und Grundgesetze - Berechnung zufälliger Ereignisse - statistische Kenngrößen - Verteilung von Zufallsgrößen - Zuverlässigkeitstheorie - Korrelation	18
Die Schüler weisen mittels einer Belegarbeit geometrische Grundlagen nach.	Beleghausarbeit - Geometrie - Strahlensätze - Winkelsätze im Dreieck - Flächen- und Volumenberechnungen	

7.2 Physik

Gesamtstundenzahl:	120 Std.
davon Stoffvermittlung:	80 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	30 Std.
Ausbildungsfreiraum:	10 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler beherrschen die physikalischen Grundaussagen und Gesetzmäßigkeiten. Sie können physikalisch-technische Zusammenhänge an Beispielen aus der täglichen Praxis erkennen und analysieren. Sie erkennen die Zusammenhänge bei komplexen Aufgaben und können diese lösen. Die Schüler sind befähigt, physikalische Gesetze auf der Grundlage von Texten und Diagrammen selbst herzuleiten, zu interpretieren und technikorientiert.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Im einzelnen wird empfohlen,

- die Arbeitsweise der Physik im Erkenntnisprozess herauszuarbeiten,
- die Beziehungen zwischen Physik und Technik an Beispielen zu erläutern,
- den Gebrauch der Einheiten und das Erstellen von Tabellen und Diagrammen in Übungen zu festigen,
- das Erkennen von Bewegungsarten an praktischen Beispielen zu üben,
- die Berechnung kinematischer Größen und Darstellung in Diagrammen durchzuführen,
- die Bewegungskomponenten systematisch zu analysieren,
- die Newtonschen Axiome an praktischen Beispielen zu erläutern und den Zusammenhang zwischen Kraft und Bewegungsablauf aufzuzeigen,
- die Zusammenhänge von Arbeit, Energie, Leistung und Wirkungsgrad als grundlegende Begriffe technischer Energieanwendungsprozesse darzustellen,
- die Wirkung des Drehmomentes auf den Ablauf der Rotation im Experiment und an praktischen Beispielen aufzuzeigen,
- die Möglichkeiten der Speicherung von Rotationsenergie zu diskutieren,
- die Berechnung von Drücken und Kräften mit dem Pascalschen Gesetz für Anwendungsfälle durchzuführen,
- die Umrechnung von inkohärente Druckeinheiten zu üben,
- auf die grundsätzlich geänderten Verhältnisse bei strömenden Medien anhand von Beispielen einzugehen, die Wasserstrahlpumpe zur Demonstration des Vergaserprinzips zu verwenden,
- die wichtigsten Strömungsmesseinrichtungen in Experimenten und Berechnungsbeispielen zu behandeln,
- auf reibungsbehaftete Strömung hinzuweisen,
- den Begriff des idealen Gases und seine Übertragbarkeit auf reale Gase weit oberhalb des Kondensationspunktes heraus zuarbeiten,
- die Wärmeenergie als Form der Energie zu erklären und Unterschiede zur Wärmemenge heraus zuarbeiten,
- die Energiebilanzen an Mischungsvorgängen, Energieumwandlungen und Phasenänderungen zu üben,
- den Wärmetransport an fachrichtungsspezifischen Beispielen zu erarbeiten,
- und die Fertigkeiten im Umgang mit Messgeräten herauszubilden sowie die Messgenauigkeit und die Abschätzung von Messabweichungen aufzuzeigen.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
	Einführung in die Physik	2
	- Einteilung der Physik	
	- Wesen der experimentellen Physik	
	- Wechselwirkung zwischen Naturwissenschaften und Technik	
Die Schüler sind in der Lage, mit physikalischen Größen, Einheiten sowie Größen- und Einheiten-gleichungen umzugehen.	Mechanik der festen Körper	35/5
	- SI-Einheiten und deren Umrechnung	
	- abgeleitete Größen und Einheiten	
	- Größengleichungen und Einheitengleichungen	

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Sie können Bewegungen mit Hilfe von Bezugssystemen beschreiben und analysieren.	- Relativität der Bewegung - Rolle des Bezugssystems - Arten der Bewegung und deren Bedeutung	
Die Schüler kennen die physikalischen Gesetze der Bewegungslehre und sind in der Lage, einfache technische Aufgabenstellungen zu erfassen, darzustellen und zu lösen.	Kinematik - gleichförmige Bewegung - s-t-, v-t-Diagramm - gleichmäßig-beschleunigte Bewegung - Durchschnitts- und Momentangrößen (Geschwindigkeiten, Beschleunigung) - Bewegungsgleichungen (überlagerte Bewegung/zusammengesetzte Bewegung) - Sonderformen der Bewegung - freier Fall - Wurf	
Sie können technische Probleme erkennen, systematisieren und bearbeiten.	Dynamik der Translation - Eigenschaften der Masse (Masse als Basisgröße) - Newtonsche Axiome - Kraftarten in ruhenden und bewegten Systemen - Kraft als abgeleitete Größe und Vektor - Gewichtskraft als Sonderfall - Federkraft als elastische Kraft - Elastizität, Hooksches Gesetz - Reibungskraftarten - Arbeit bei konstanter Kraft - Arten der Arbeit (Hub-, Reibungs-, Beschleunigungs- und Spannarbeit) - Energie - potentielle - kinetische - Arten der Energieumwandlung - Impuls und Stoß, - Energieerhaltungssätze (Masse, Impuls, Energie) - Wirkungsgrad - mechanische Leistung	
Die Schüler können ihre Kenntnisse anwenden, um technische Probleme zu erkennen und im entsprechenden Umfeld zu bearbeiten.	Dynamik der Rotation - Begriffe, Gesetze und Diagramme - Kräfte in rotierenden Systemen - Drehmoment, Massenträgheitsmoment - Energie, Arbeit, Leistung - Antrieb und Drehimpuls	
Die Schüler verfügen über grundlegende Kenntnisse der Hydrostatik und Hydrodynamik, die sie befähigen, die Verbindung zwischen Physikalischen Grundkenntnissen und technischen Anwendungen derselben herzustellen und anzuwenden.	Mechanik der Flüssigkeiten und Gase - Kohäsion, Adhäsion, Kapillarität, - Begriff der Oberflächenspannung - Druck, Druckeinheiten, Druckkraft, Druckausbreitung in geschlossenen Gefäßen - Boden-, Seiten-, Aufdruck (Barometer) - Archimedisches Prinzip - Dichtebestimmung - Gesetz von Boyle-Mariotte - P-V-Diagramm - Dichte von Flüssigkeiten, Gasen und festen Körpern - Auftrieb, Steigkraft	15/10

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Die Schüler können Berechnungen ausführen.	- Kontinuitätsgleichung und ihre technische Anwendung - Druck- und Energieformen in strömenden Flüssigkeiten und Gasen - Ausflussgeschwindigkeit - Ausflussmenge - Veränderung des Strömungsverlaufes - Viskosität (Temperaturabhängigkeit) - Reynoldssche Zahl - Strömungswiderstand	
Die Schüler beherrschen die grundlegenden Zusammenhänge der Thermodynamik und können deren Gesetze an praktischen Beispielen anwenden.	Wärmelehre - Temperatur und ihre Messung - Temperatureinheiten Celsius, Kelvin - Länge- und Volumenausdehnung fester Körper und flüssiger Körper - Volumenausdehnung gasförmiger Körper - Zustandsgrößen, Zustandsänderungen von Gasen - allgemeine Zustandsänderung von Gasen - Wärmeenergie - spezifische Wärmekapazität fester, flüssiger und gasförmiger Stoffe - kinetische Wärmetheorie - Energieumwandlung - Wärmemischung verschiedener Stoffe - Mischungstemperatur - Schmelzen, Erstarren, Sieden, Kondensieren, Schmelzwärme, Verdampfungswärme - natürliche und künstliche Erzeugung von Wärme - Brennwert - Verbrennungswärme fester, flüssiger und gasförmiger Stoffe - Energieumwandlung - Wärmeleitung, Wärmestrahlung, Wärmeströmung, Wärmedurchgang	20/10
Sie sind in der Lage, mit Hilfe von Modellvorstellungen die inneren molekularen Zusammensetzungen in Gasen zu erkennen und diese von flüssigen und festen Körpern zu unterscheiden. Die Schüler sind in der Lage, wärmetechnische Probleme zu erkennen, zu analysieren und zu bearbeiten.	- Energieumwandlung - Wärmemischung verschiedener Stoffe - Mischungstemperatur - Schmelzen, Erstarren, Sieden, Kondensieren, Schmelzwärme, Verdampfungswärme - natürliche und künstliche Erzeugung von Wärme - Brennwert - Verbrennungswärme fester, flüssiger und gasförmiger Stoffe - Energieumwandlung - Wärmeleitung, Wärmestrahlung, Wärmeströmung, Wärmedurchgang	
Sie beherrschen die Theorie der Wärmekraftmaschinen und können Kreisprozesse interpretieren.	- Isochore, isobare, isotherme, adiabatische und polytrope Zustände - Kreisprozess im p-V Diagramm - Carnotscher Kreisprozess - 1. und 2. Hauptsatz der Wärmelehre - Wirkungsgrad über T und Q	
Die Schüler beherrschen die Grundlagen der Kinematik und Dynamik der Schwingungen und können diese bei der Bearbeitung von technischen Aufgaben anwenden.	Schwingungs- und Wellenlehre - Bestimmungsstücke schwingender Systeme - harmonische Schwingung am Fadenpendel, - Federschwinger, Torsionspendel - mathematische Beschreibung und grafische Darstellung einer Schwingung - Schwingungsgleichung - rücktreibende Kräfte - Energieumwandlung in den Umkehrpunkten und beim Nulldurchgang - freie, gedämpfte, erzwungene Schwingung - Resonanz, Resonanzfrequenz	8/5

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Sie kennen die Theorie der Wellenlehre und können sie im Zusammenhang mit Licht und Schall interpretieren.	- Energieumwandlung - Bestimmungsstücke von Transversal- und Longitudinalwelle - stehende Wellen - Grundgleichung der Wellenlehre - Reflexion, Beugung, Brechung - Interferenz von mechanischen Wellen - Licht: Welle-Teilchen-Dualismus - elektromagnetisches Spektrum - Grundlagen der geometrischen Optik - Laser	

Materiell technische Voraussetzungen für den Experimental- und Laborunterricht
 Standardausrüstung eines physikalischen Labors

7.3 Chemie/Werkstoffkunde

Gesamtstundenzahl:	80 Std.
davon Stoffvermittlung:	60 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	10 Std.
Ausbildungsfreiraum:	10 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und Hinweise

Dem Schüler sind Zusammenhänge zwischen Gitterstruktur und den Eigenschaften der metallischen Werkstoffe, deren Verarbeitungsfähigkeit und die Herausbildung neuer Werkstoffeigenschaften bekannt. Während der Stoffvermittlung des Eisen-Kohlenstoff-Diagramms erhalten sie einen Überblick über typische Gefügeausbildungen und ihren Einfluss auf die Werkstoffeigenschaften.

Der Einfluss wichtiger Legierungselemente auf die Eigenschaften der Metalle, die in der Elektrotechnik Anwendung finden, sind bekannt.

Bei Nichteisenmetallen sollten die Legierungstypen insbesondere von Kupfer und Aluminium im Vordergrund stehen. Die Eigenschaften von Kunststoffen sollte mit Hilfe der Grundlagen der Bildungsmechanismen und der Struktur der Makromoleküle beschrieben werden. Dabei ist vorrangig auf Kunststoffe, die in der Elektrotechnik angewandt werden, mit ihren physikalischen und technologischen Eigenschaften einzugehen.

In der Pulvermetallurgie sollte vor allem die Besonderheit der Werkstoffstrukturentstehung und die damit verbundenen Besonderheiten dieser Erzeugnisse in Bezug auf ihre Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten überzeugend dargestellt werden.

Die Charakteristik der klassischen Werkstoffprüfverfahren sollte in Verbindung mit den Auswahlkriterien und den zu ermittelnden Kenngrößen von den Schülern verstanden werden. Aufbauend auf den Vorkenntnissen ist im Rahmen der Ausbildung Wert auf Gesetzmäßigkeiten hinsichtlich der Periodizität der Eigenschaften und Zusammenhänge bei Atomradien, Ionisierungsenergien, Elektronenaffinität u. a. zu legen. Das Aufstellen von Gleichungen technisch wichtiger Reaktionen ist erforderlich. Entsprechende stöchiometrische Berechnungen werden beherrscht.

Die elektrochemische Spannungsreihe wird im Überblick verstanden.

Die wichtigen Vertreter der Stoffgruppe der Kohlenwasserstoffe, ausgerichtet an Beispielen der Anwendung in der Elektrotechnik, sind bekannt.

Einführung	Abgrenzung chemischer und physikalischer Prozesse	10
Die Schüler beherrschen den Atomaufbau.	- reine Stoffe - reine Stoffgemische - Atomaufbau - quantenmechanisches Atommodell	

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Sie können Kenntnisse zum Periodensystem der Elemente anwenden.	- wellenmechanisches Atommodell - Haupt- und Nebengruppen - Perioden - Periodizität der Eigenschaften - Hüllenaufbau	5
Sie beherrschen die Bindungsarten	- Wertigkeiten - Ionenbindung - Atombindung - Metallbindung - Komplexverbindung	
und stöchiometrische Berechnungen.	- Molbegriff - Normvolumen - Aufstellen von chemischen Gleichungen - Enthalpiebegriff	
Sie können chemische Reaktionen beurteilen	- Grundlagen - Redoxreaktionen - Säure-Base-Reaktion - pH-Wert und Protolyse - Katalyse und Inhibitoren	8
und beherrschen Aufbau und Funktion galvanischer Elemente der Elektrochemie.	- Elektrolyse - Aluminium-Kupfer-Herstellung - Batterie - Korrosionselement - elektrochemische Spannungsreihe - Korrosion und Korrosionsschutz - elektrolytische Leitfähigkeit	10
Sie kennen die Bedeutung des Mediums Wasser	- Wassermolekül - Wasserhärte - Wasseraufbereitung	
und haben gesicherte Kenntnisse über den Gefügebau der Materie.	- Ideal- und Realstruktur - Gefüge - Kristall und Nichtkristall - elastische und plastische Verformung - Rekristallisation - Zustandsarten von Legierungen	
Sie verfügen über anwendungsbereite Kenntnisse zu Eisenlegierungen,	- Eisenkohlenstoffdiagramm - Aufbau - Funktion - Wärmebehandlung von Stahl- und Gusswerkstoffen - Überblick zur Stahlherstellung - Einfluss der Legierungselemente - Benennung von Eisenwerkstoffen - Schweißbeignung - Eisengusswerkstoffe	10
sie können Nichteisenmetalle bestimmen und kennen ihre Eigenschaften.	- Aluminium und seine Legierungen - Kupfer und seine Legierungen - Titan und seine Legierungen - Hinweise zu anderen Nichteisenmetallen	
Sie kennen die Bedeutung der Elektronenstruktur.	- Energieniveau - Elektronengas - Bändermodell - spezifischer elektrischer Widerstand - Leitungsmechanismus - Supraleiter	4 2

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Lichtwellenleiter sind in ihrer Bedeutung bekannt.	- Arten und Einsatz - Herstellung - LWL und Kommunikation	2
Die Schüler beherrschen den Funktionsmechanismus von Halbleiterwerkstoffen.	- Kristallstruktur - Leitervorgänge - Volumenhalbleiter - im magnetischen Feld - im elektrischen Feld - bei Erwärmung - bei Beleuchtung - Verbindungshalbleiter - Technologien	6/2
Magnetwerkstoffe sind in ihrer Bedeutung bekannt.	- Magnetisierung - Permeabilität - Verluste - Anwendung als Speichermedium	4
Sie beherrschen Arten und Eigenschaften von Kunststoffen	- thermoplastische Kunststoffe - duroplastische Kunststoffe - Elastomere - Kunststoffprüfung	4
und haben sichere Kenntnisse zu Sinterwerkstoffen.	- Herstellung - Eigenschaften - Anwendungsgebiete - Kennzeichnung	2
Sie beherrschen sicher Werkstoffprüfmaschinen und könne Prüfergebnisse bewerten.	- Härtemessung nach Brinell, Vickers und Rockwell - Zugversuch - Kerbschlagzähigkeit - zerstörungsfreie Werkstoffprüfung - metallographische Untersuchungen	6/6

Empfehlungen für den Experimental- und Laborunterricht

Material- und Werkstoffprüfungen in Gruppen an unbekannten Proben
 Protokollierung und kritische Bewertung der Ergebnisse
 Einsatz von Mustern und Modellen zu Werkstoffarten und -anwendungen
 Computeranimationen
 praxisorientierte Verfahren der Werkstoffprüfung

Materiell-Technische Voraussetzungen für den Experimental- und Laborunterricht

Maschinen/Einrichtungen zur Härtemessung, zerstörende und nichtzerstörende Werkstoffprüfungen (Rockwell, Brinell und Vickers, Zug- und Druckprüfung, Kerbschlag, Ultraschallprüfung, Spektroskopie)

7.4 Technische Dokumentation

Gesamtstundenzahl:	80 Std.
davon Stoffvermittlung:	30 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	40 Std.
Ausbildungsfreiraum:	10 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler kennen Arten und Inhalte von Schaltungsunterlagen der Elektrotechnik. Sie sind mit den derzeit gültigen Regeln für die Erstellung solcher Unterlagen vertraut. Das ermöglicht ihnen sowohl das Lesen von Schaltplänen als auch ihre Anfertigung. Die Lernenden sind darüber hinaus befähigt, den erforderlichen zeichnungstechnischen Umfang für ein konkretes Vorhaben festzulegen. Unerlässliches Arbeitsmittel ist die Rechentechnik.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Zunächst sollte auf die Notwendigkeit der Harmonisierung in einer immer mehr zusammenwachsenden Wirtschaft und die sich daraus ergebenden Konsequenzen im Lernfach hingewiesen werden. Die Unterschiede zwischen den persönlichen Erfahrungen und den derzeit geltenden Normen ist durch geeignete Gegenüberstellungen erarbeitbar.

Für überschaubare Aufgaben könnten zunächst einzelne Schaltpläne erarbeitet werden. Dabei sollte auf konventionelle Zeichenübungen nicht vollständig verzichtet werden. Komplexe Aufgaben, die verschiedene Schaltungsunterlagen erfordern, können dann mit der zur Verfügung stehenden Software bearbeitet werden.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Die Schüler haben die Fähigkeit, der Aufgabe entsprechend Blattformat, Schriftfeld und Art der Darstellung unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Normen zu wählen und bestehende Schaltungsunterlagen gemäß Schriftfeldangaben zuordnen zu können.	Grundlagen • Normung • Blattformate und Schriftfelder • Linienarten und Anwendung • Maßstäbe • Kennzeichnung von Anlagen, Orten, Betriebsmitteln und Anschlussstellen • Vereinfachungsmöglichkeiten in Schaltplänen	14
Sie haben Kenntnisse über Ziele und prinzipielle Inhalte der aufgeführten Unterlagen; Fähigkeit zur Auswahl geeigneter Dokumentationen für eine konkrete Aufgabe.	Klassifizierung der Dokumente • funktionsbezogene Dokumente • verbindungsbezogene Dokumente - Betriebsmittellisten - ortsbezogene Dokumente - montagebezogene Dokumente - inbetriebnahmebezogene Dokumente - Dokumente zur Betriebsführung - Dokumente zur Instandhaltung - Dokumente über Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit	6
Die Schüler kennen die Anwendung der Grundlagenkenntnisse; Fertigkeiten im Entwurf und der Ausführung von Schaltungsunterlagen mittels Rechentechnik; Fähigkeit des Lesens von technischen Dokumentationen und Bewertung der Übereinstimmung von Planungstunterlagen und ausgeführter Anlage;	Erarbeitung ausgewählter Dokumente - Übersichts- und Blockschaltplan - Funktions - SP - Weg-Schritt-Diagramm, Funktionsplan - KV-Diagramm - Stromlaufplan - Ablaufdiagramme (auch Tabellenform) - Geräteverdrahtungsplan und -tabelle - Anschlussplan und -tabelle - Verbindungsplan und -tabelle - Klemmenplan	10/40

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
-----------------	-------------------	-------------------------------------

-
- Kabelplan (-tabelle, -liste)
 - Anordnungsplan
 - Gruppenzeichnung
 - Installationszeichnung (I-Plan)
 - Installationsschaltplan

Empfehlungen für den Experimental- und Laborunterricht

Der Laborunterricht sollte vorwiegend praxisorientiert vermittelt werden. Dabei sind Kenntnisse der Lerngebiete Physik, Mathematik, Elektrotechnik, Elektronik anzuwenden. Vorrang sollten neueste Normen und Schaltungstechniken bei der Vermittlung der Lerninhalte besitzen. Zur Strukturierung der Lerninhalte ist der Aneignungsgrad zu differenzieren nach:

- Anwendung gefestigter Kenntnisse im Grundlagenbereich der Elektrik/
Elektronik sowie Umsetzung in normgerechte Schaltungsentwürfe
- Vermittlung geeigneter Vorgehensweisen zur Realisierung von Konstruktionsmodulen
für rationelle und praxisgerechte Schaltungsfunktionen Fertigkeiten und Fähigkeiten
beim praktischen Einsatz von Computertechnik
(Anwendung von Zeichensoftware, Umgang mit Speicher- und Druckertechnik)

Materiell-Technische Voraussetzung für den Experimental- und Laborunterricht

- Hardware und Software zur Realisierung von Zeichnungsentwurf sowie Archiverung
 - grafikfähiger PC-Arbeitsplatz mit Netzwerkanbindung an Servertechnik
 - PC ab 1,7 GHz/1 GB Arbeitsspeicher/≥ PENTIUM 4
 - Monitortechnik ≥ 19 Zoll/Auflösung ≥ 1280 X 1024 Pixel/32 Bit - Farbtiefe
 - professionelle Anwendersoftware im Rahmen gebräuchlicher
Zeichnungsprogramme
 - normgerechte Anwenderbibliotheken der gebräuchlichsten Schaltungstools
 - Druckeranbindung zur Zeichenblattausgabe
 - Farbplottertechnik für Großformatlayouts
 - Internetanbindung zur Erfassung internationaler Normatierungen
(EU -Richtlinien – Änderungs- und Anwenderdienste) und für technische
Recherchen

7.5 Elektrotechnik

Gesamtstundenzahl:	220 Std.
davon Stoffvermittlung:	190 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	60 Std.
Ausbildungsfreiraum:	30 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler kennen die grundlegenden physikalischen Erscheinungen und Gesetzmäßigkeiten der Elektrotechnik. Sie besitzen fundierte Kenntnisse über die Eigenschaften, Betriebsverhalten und Einsatzmöglichkeiten von Widerstand, Kondensator und Spule und deren Schaltungen bei Gleichstrom, Einphasenwechselstrom und Dreiphasenwechselstrom.

Die Schüler besitzen die Fähigkeit, elektrische Schaltungen und Vorgänge zu analysieren, geeignete Berechnungsverfahren anzuwenden und effektive Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Sie haben Kenntnisse über die Zeigerdarstellung sinusförmiger Größen und die Konstruktion bzw. Auswertung von Ortskurven.

Im Rahmen ausgewählter Laborpraktika lernen die Schüler rationelles Arbeiten und systematisches Vorgehen unter Beachtung sicherheitsrelevanter Bestimmungen kennen. Sie besitzen die Fähigkeit, praxisbezogene Problemstellungen zu analysieren und unter Beachtung technischer und wirtschaftlicher Aspekte Messergebnisse zu erfassen und auszuwerten.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Als Methode dient das Unterrichtsgespräch unter Einbeziehung komplexer Übungen und Darstellungen, die zu quantitativen Aussagen über grundlegende Gesetzmäßigkeiten der Elektrotechnik führen. Die theoretischen Ausführungen sind kontinuierlich an praktischen Bezügen zu orientieren und durch konkrete Übungen aus elektrotechnischen Anwendungsbereichen zu unterstützen. Analogiebeziehungen innerhalb der Elektrotechnik und zu anderen technischen Bereichen sind herauszuarbeiten. Grafische Verfahren zur Analyse von Schaltungen mit nicht linearen Bauelementen im Gleichstromkreis und die Ortskurvendarstellung bei variablen Größen sind zu üben. Dem Schüler sind Methoden zum Erkennen elektrotechnischer Vorgänge und Probleme in ausgewählten Praktikumsversuchen aufzuzeigen und Fähigkeiten und Fertigkeiten bei der Bearbeitung experimenteller Aufgabenstellungen zu entwickeln.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
	Grundlagen	12/2
Die Schüler können elementare elektrische Größen beschreiben und anwenden.	elektrische Ladung - Ladungsträgerarten - Satz von der Erhaltung der Ladung Spannung und Potenzial - Bezugspotenzial elektrischer Strom - Stromstärke - Stromdichte elektrischer Stromkreis - Widerstand - Leitwert - Ohmsches Gesetz	
Der Schüler ist befähigt, elektrische Leiter zu berechnen und Kennwerte aus Tabellen zu ermitteln.	Abhängigkeit des Widerstandes von den geometrischen Abmessungen	
Er kann das Temperaturverhalten von Widerständen erläutern.	Heißeleiter, Kaltleiter, Temperaturbeiwert	
Er kann lineare und nichtlineare Widerstände unterscheiden.	Strom-Spannungskennlinien – Anwendungen	

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Der Schüler kann Schaltungen von Widerständen berechnen.	Reihenschaltung Parallelschaltung gemischte Schaltungen	15/4
Der Schüler ist in der Lage, Stromkreise mit einer Spannungsquelle zu berechnen.	Spannungsteilerregel Stromteilerregel Verhalten im Leerlauf Kurzschluss und Belastung Arbeitspunktbestimmung	
Der Schüler kann vermaschte Stromkreise berechnen.	Berechnungsmethoden - Kirchhoffsche Gleichungen - Maschenstromverfahren - Ersatzstromquellenverfahren - Ersatzspannungsquellenverfahren	22/6
Er ist befähigt, Energieumwandlungen zu erläutern und Leistungen zu berechnen.	Arbeit Leistungsarten Wirkungsgrad - Leistungsanpassung - Spannungsanpassung - Stromanpassung	8/4
Der Schüler kann elementare Erscheinungen des elektrischen Feldes kennzeichnen.	Elektrisches Feld im Dielektrikum Feldarten - homogenes Feld - inhomogenes Feld Erscheinungsformen - Influenz - dielektrische Polarisierung	22/4
Er ist in der Lage, elektrische Feldgrößen zu beschreiben und die Beziehungen zwischen ihnen zu erläutern.	Ursache-, Vermittlungs- und Wirkungsgrößen - Feldstärke - Permittivität - Kapazität - Verschiebungsfluss - Flussdichte	
Der Schüler kann Kondensatoren und deren Schaltungen berechnen.	Kennzeichnung und Bauformen von Kondensatoren Schaltungsarten - Parallelschaltung - Reihenschaltung - gemischte Schaltung	
Er kann die Wirkungen im elektrischen Feld aufzeigen.	Kraftwirkungen auf - punktförmige Ladungen - ebene Flächen	
Er beherrscht die Berechnung von Ein- und Ausschaltvorgängen bei RC-Schaltungen.	Spannungs- und Stromverlauf Zeitkonstante	
Der Schüler kann Ursachen des magnetischen Feldes erläutern und magnetische Felder darstellen.	Magnetische Feld bewegte elektrische Ladung Feldlinienbilder stromdurchflossener Leiter und Spulen Permanentmagnete	20/4

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Er kann magnetische Feldgrößen beschreiben und die Beziehungen zwischen ihnen erläutern.	Durchflutung Feldstärke magnetische Feldkonstante Fluss Flussdichte Durchflutungsgesetz	
Er beherrscht das Verhalten ferromagnetischer Stoffe im Magnetfeld und kann diese beschreiben.	Permeabilität Magnetisierungskennlinie Hysteresisschleife Remanenz Koerzitivfeldstärke	
Der Schüler kann unverzweigte und verzweigte magnetische Kreise berechnen.	magnetische Kreise mit ferromagnetischen Werkstoffen magnetische Kreise ohne ferromagnetische Werkstoffe	
Zeitlich veränderliches magnetisches Feld (Wirkungen magnetischer Felder)	- stromdurchflossene Leiter - Ringspule - Zylinderspule	
Der Schüler kann die Induktion und deren technische Anwendungen beschreiben.	Induktionsgesetz - Generatorprinzip - Transformatorprinzip - Ruheinduktion - Bewegungsinduktion	10/2
Er kann die Kräfte auf stromdurchflossene Leiter berechnen.	Anzugs- und Haltekräfte beim Relais und Schütz Motorprinzip	
Er kann Selbstinduktion beschreiben und Spulen berechnen.	Induktivität AL-Wert Reihenschaltung Parallelschaltung	
Er beherrscht die Beschreibung von Ein- und Ausschaltvorgängen an RL-Kombinationen bei Gleichspannung.	Strom- und Spannungsverlauf Zeitkonstante	
Er kann die Erzeugung sinusförmiger Wechselspannungen erläutern.	Grundbegriffe und Gesetzmäßigkeiten der Wechselstromtechnik	2/0
Er ist in der Lage, Kenngrößen sinusförmiger Ströme und Spannungen zu berechnen.	Generatorprinzip Spannungserzeugung in rotierenden Maschinen Effektivwert Scheitelwert Periodendauer Frequenz Momentenwert Phasenverschiebung	4/2
Er kann Zeigerdarstellung sinusförmiger Größen anwenden.	Zeigerdiagramm - qualitativ - quantitativ	4/2

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Er kann Schaltungen im Wechselstromkreis berechnen.	RLC-Schaltungen bei sinusförmiger Erregung - Reihenschaltung - Parallelschaltung - gemischte Schaltung	12/8
Er ist in der Lage, Frequenzgänge von RLC-Schaltungen zu berechnen.	Reihenschwingkreis Parallelschwingkreis Kenngrößen - Resonanzfrequenz - Güte - Bandbreite Frequenzabhängigkeit - Widerstände - Leitwerte - Ströme - Spannungen	
Er kann Leistungen im Wechselstromkreis ermitteln.	Wirkleistung Blindleistung Scheinleistung Blindleistungskompensation	6/4
Er ist in der Lage, elektrische Größen im Dreiphasensystem zu berechnen.	Dreiphasensysteme symmetrische Belastung Unterbrechungen in symmetrischen Dreiphasensystemen unsymmetrische Belastungen	13/8
Er kann Zeigerbilder konstruieren und auswerten.	Sternschaltung Dreieckschaltung	4/0
Er ist in der Lage, Leistungen im Dreiphasensystem zu ermitteln.	Wirkleistung Blindleistung Scheinleistung Blindleistungskompensation	8/4
Er beherrscht das Zeichnen und das Analysieren von Ortskurven.	Ortskurven lineare und kreisförmige - Z-Ortskurve - Y-Ortskurve - U-Ortskurve - I-Ortskurve	16/6
Der Schüler ist in der Lage, Leiterquerschnitte für unverzweigte und verzweigte Wechsel- und Drehstromleitungen auszuwählen. Er kann Ringnetze berechnen.	Leitungsberechnungen Strombelastbarkeit, zulässiger Spannungsfall	12/0
Empfehlungen und Inhalte des ELU (Std.)		
- technologische Experimentalreihe zum Kennen lernen des Strom-Spannungsverhaltens von Diode, Heißleiter, Kaltleiter, Varistor und Fotowiderstand sowie des belasteten Spannungsleiters und verzweigter Gleichstromschaltungen		(12)
- quantitative Aufnahme von Äquipotenziallinien für das Kondensatormodell, Spitze-Kreis-Elektroden und das Isolator- und Erdermodell		(4)

- grafische Ermittlung der Magnetisierungskennlinie und der Hysteresiskurve für ferromagnetische Materialien in U-I-Magnetkreisen mit und ohne Luftspalt (6)
- technologische Experimentalreihe zur Bestimmung des Strom- Spannungsverhaltens in Wechselstromkreisen und in Reihen- und Parallelschwingkreisen unter Resonanzbedingungen (8)
- Ermittlung von Spannungsortskurven für Reihen- und Parallelschaltungen bei unterschiedlichen variablen Parametern (4)
- Versuchsreihe zur Bestimmung des Phasenwinkels bzw. der Kapazität bei Blindleistungskompensation in Wechselstromkreisen (6)
- technologische Experimentalreihe zur Bestimmung des Strom-Spannungsverhaltens in symmetrischen Drehstromschaltungen (8)
- Messreihe zur Ermittlung von Spannungsfällen über unverzweigte und verzweigte Wechsel- und Drehstromleitungen bei unterschiedlichen Belastungen (2)
- quantitative Strom-Spannungsuntersuchungen am Transformator im Nenn-, Leerlauf- und Kurzschlussbetrieb (2)

Aufnahme und Auswertung von Versuchsergebnissen für grafische Darstellungen (z. B. Magnetisierungskennlinien, Strom- Spannungsverläufe bei Anpassungen und nicht linearen Widerständen) mit Hilfe von Computertechnik, Anwendung von Grafikprogrammen (z. B. CASSY) und anderer Anwendersoftware

Materiell technische Voraussetzungen für den Experimental- und Laborunterricht

- Gleichstromtechnik
 - Experimentiertrafo
 - Gleichspannungsregler
 - lineare und nicht lineare Widerstände (Kalt-, Heißeiter, Varistor, Fotowiderstand)
- elektrisches Feld:
 - elektrolytischer Trog mit verschiedenen Elektrodenanordnungen (Isolator- und Erdermodell, Spitzekreis, Kreisring)
- magnetisches Feld
 - Stell- und Kleindrafo mit Zwischenlagen
 - Motor-, Generatormodell
- Wechsel- und Drehstrom:
 - 2 Kanal-Oszilloskop
 - Operationsverstärker
 - Leistungsfaktormessgerät
 - induktive und kapazitive Last
 - Frequenzgenerator
- Ortskurven:
 - Reihen- und Parallelschwingkreise

7.6 Informatik

Gesamtstundenzahl:	160 Std.
davon Stoffvermittlung:	76 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	70 Std.
Ausbildungsfreiraum:	14 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Der PC stellt für den Schüler ein Werkzeug dar, mit dessen Hilfe er die anfallenden Aufgaben besser erledigen kann. Dazu nutzt er die Standardsoftware effizient.
 Er kann Datenbestände optimal erfassen und verwalten und auf deren Basis Wirtschaftlichkeitsberechnungen durchführen.
 Er ist befähigt, Informationen werbewirksam zu präsentieren und Programme für den nicht-kommerziellen Gebrauch zu erstellen.
 Er ist in der Lage, im lokalen Netz mit zentralem Server für seinen Tätigkeitsbereich neue Benutzer anzulegen und Rechte zu vergeben.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die mögliche Gruppenteilung bei der Programmierung sollte leistungsabhängig erfolgen, so dass ein ansprechendes Niveau für alle Schüler realisiert werden kann.
 Bei der Textverarbeitung und Programmierung sollten Bezüge zu anderen Fächern genutzt werden.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Die Schüler kennen die Bedeutung der Informatik.	Definitionen	1
Sie kennen die verschiedenen Zahlensysteme und die Informationsdarstellung im Rechner.	Dezimal-, Dual- und Hexadezimalzahlen Codierungen für Texte und Zahlen - ASCII II, Integer- und Realzahlen - Addition von Dualzahlen	2 2
Sie kennen den Aufbau und die Wirkungsweise des PC, seine Funktionsgruppen und peripheren Geräte.	EVA-Prinzip Prinzip des Neumann-Computers Ein-, Ausgabegeräte externe Speicher Prozessor RAM, ROM, Cache BIOS BUS,DMA,IRQ, Interface Schnittstellen/Ports	12
Sie kennen die Funktionen von Software.	Betriebssysteme, Standard- und Anwendungsprogramme, Programmiersprachen, Firmware, Booten und Überblickswissen	2
Sie kennen Einsatzbereiche verschiedener Betriebssysteme.	Vor- und Nachteile von z. B. Windows OS2, Unix/Linux Multitast, Multisur, Multiprozessor	2
Sie haben Fertigkeiten zur Konfiguration des PC.	Deskopgestaltung Ordner, Verknüpfungen	5
Sie haben verbesserte Kenntnisse und Fertigkeiten bei der Nutzung von Office-Programmen.	Übernahme von Daten in verschiedene Applikationen - Datenimport und -austausch, - OLE,DDE - Multimedia, Hyperlinks und Präsentationen	4

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Sie haben Kenntnisse über Aufbau und Nutzung von Datenbanken.	Planung einer (relationalen) Datenbankstruktur Einsatz von Formularen, Berichten, Selektionen und Abfragen Einsatz von Modulen - Stamm- und Bewegungsdaten verwalten (eingeben, ändern, berechnen, suchen) - Steuerelemente nutzen	22/18
Sie haben Fähigkeiten erworben, mit Tabellenkalkulationen zu arbeiten.	strukturierter Aufbau von Tabellen (Arbeitsmappen) Diagramme und Geschäftsgrafik Hyperlinks Berechnungen zur Statistik und Wirtschaftlichkeit	28/20
Sie haben ihre Fähigkeiten erweitert, mit der Textverarbeitung zu arbeiten.	Autoformat und -korrektur, Gliederung, Index, Vorlagen, Querverweise, Inhaltsverzeichnis - DIN-Vorschriften bei der Textgestaltung - Serienbriefe mit Geschäftsgrafiken	18/10
Sie können Präsentationen erstellen.	Bildschirmpräsentationen, Druckausgaben, Handzettel, Gliederungsansichten Animationen, Klänge und Videos hinzufügen, interaktive Präsentationen	4
Sie haben Kenntnisse über den Aufbau und die Nutzung von Internetseiten.	Editor zur Erstellung von HTML-Sites nutzen, Aufbau von HTML-Sites Frames nutzen	6
Sie haben Kenntnisse über Auswahlkriterien von Anwendungsprogrammen.	Vor- und Nachteile von Anwendungsprogrammen, Bezugsmöglichkeiten, Lizenzrechte, betriebliche Einheitlichkeit	2
Sie kennen Softwareentwicklungssysteme.	Unterschiede verschiedener Programmiersprachen (Compiler, Interpreter, Compreter, prozedur- und objektorientierte Sprachen)	2
Sie beherrschen Grundlagen der Programmierung.	Problemanalyse grafischer Lösungsalgorithmus Programmerstellung Programmtest (objektorientierte Programmiersprache mit Verwendung von Prüfanweisungen, Schleifen, Dialogfeldern, Steuerelementen)	30/20
Sie haben sichere Kenntnisse über Datensicherheit.	Datensicherheit und -sicherung, Viren, Würmer und Trojaner	4

Empfehlungen für den Experimental- und Laborunterricht (ELU)

Betriebliche Daten für Rechnungen, Bestellungen und Lagerhaltung sollten in Datenbanken verwaltet werden. Dabei ist der Schwerpunkt auf Formulare und Berichte zu legen.

Berechnungen für Maschinenauslastungen und Abschreibungen dienen als Beispiele für Statistik-, Matrix-, finanzmathematische und Datumsfunktionen bei der Tabellenkalkulation.

Bei der Textverarbeitung können Serienbriefe genutzt werden, um Daten aus den unterschiedlichen Tabellen (Access, Excel) zu nutzen. Bei der Handhabung von großen Textmengen sollte Wert auf die Gliederung gelegt werden, um davon Inhaltsverzeichnisse und Präsentationen zu erstellen.

Bei der Erzeugung von eigenen Benutzern im lokalen Netz sollte ein Übungsnetz genutzt werden.

Materiell technische Voraussetzungen für den Experimental- und Laborunterricht (ELU)

Für der laborativen Unterricht ist im Bedarfsfall eine Klassenteilung vorzusehen. Daraus folgt, dass mindestens 16 vernetzte Schülerrechner, ein Server, eventuell als Lehrerrechner, 2 Drucker, ein Beamer und ein DSL-Internetanschluss vorhanden sein sollten.

Für das Übungsnetz sollten mindestens 6 vernetzte Schülerrechner und ein Server vorhanden sein. Ein Netzwerkbetriebssystem ist einzusetzen und als Anwendungssoftware ist ein aktuelles Office-Paket empfehlenswert.

Für die Programmierung ist eine aktuelle objektorientierte Programmiersprache zu nutzen.

Die Behandlung der einzelnen Hardwarekomponenten ist unter Ausnutzung aller an der Schule vorhandenen neuen Rechner vorzunehmen.

7.7 Betriebswirtschaft

Gesamtstundenzahl:	80 Std.
davon Stoffvermittlung:	68 Std.
Ausbildungsfreiraum:	12 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Unternehmensführung und Betriebswirtschaftslehre leisten gemeinsam einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Grundbildung und bereiten auf unternehmerische Selbstständigkeit, leitende Tätigkeit oder auf ein weiterführendes Studium vor, indem diese Lerngebiete wissenschaftliche Strukturen und Methoden zur Lösung betriebs- und volkswirtschaftlicher Aufgaben aufzeigen.

Die Schüler erfassen grundlegende ökonomische und soziale Eigenschaften sowie Zusammenhänge in einem Unternehmen. Sie gewinnen Verständnis für den Zweck und die Ziele eines Unternehmens. Sie begreifen das Unternehmen als ein zu gestaltendes ökonomisches und soziales System. Sie erfassen die Einbettung des Unternehmens in den Markt und die sich daraus ergebenden Wettbewerbsanforderungen.

Sie erkennen die Notwendigkeit der Qualitätssicherung und reflektieren die Ziele und Instrumente des Qualitätsmanagements in einem gewerblich-technischen Unternehmen. Die Schüler setzen ausgewählte Entscheidungs- und Problemlösetechniken ein.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Theoretische Grundlagen sind soweit zu vermitteln, wie sie zur Erreichung von Fertigkeiten im Unternehmen notwendig sind. Übungen und Fallbeispielen aus einschlägigen Betrieben ist breiter Raum zu geben und mit den Schülern ausführlich zu diskutieren.

Das Lerngebiet soll die Schüler zu betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweisen führen, indem sie sich anhand ihrer eigenen beruflichen Erfahrungen die vielfältigen ökonomischen und sozialen Eigenschaften und die komplexen Zusammenhänge eines Unternehmens erschließen.

Hier spricht vieles dafür, ein produzierendes Unternehmen mittlerer Größe als Modellunternehmen zu wählen. Aus der Vorstellung des Modellunternehmens werden die Leistungen des Unternehmens deutlich, die Unternehmensziele als Leitbild der Geschäftstätigkeit ergeben sich. Systematisch können die Anspruchsgruppen auch arbeitsteilig untersucht werden, die in vielfältigen Beziehungen mit unterschiedlichen Interessen zu dem Unternehmen stehen. Die Rechtsform des Unternehmens ist in diesem Zusammenhang bestimmend sowohl für die Situation der Eigentümer, Kreditgeber und den Staat als auch für die Unternehmenssteuerung.

Um die Werteströme des Unternehmens zu analysieren, wird in die grundlegenden Elemente des Rechnungswesens eingeführt. Dies sollte so erfolgen, dass anhand von Inventurunterlagen das Vermögen und die Schulden sowie das Eigenkapital des Unternehmens ermittelt werden. Die Grundüberlegungen zur Bewertung ergeben sich aus der Inventur.

Ein Blick nach außen eröffnet Erkenntnisse über die Stellung der Unternehmung im Marktgeschehen. Entwicklungen und Erfolgsfaktoren werden diskutiert, um die Position des Unternehmens im Markt zu sichern. Dabei ist die ökologische Verantwortung des unternehmerischen Handelns herauszustellen.

Eine Übertragung auf Unternehmen anderer Branchen und Wirtschaftsstufen ermöglicht die Verallgemeinerung des erarbeiteten Lerngebietes und eine Übertragung auf wirtschaftliche Zusammenhänge in der Realität ebenso wie die praktische Anwendung innerhalb des Faches Unternehmensführung.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Die Schüler bewerten, welche ökonomischen Beziehungen sie zu anderen Wirtschaftssubjekten ihres Wirtschaftsraumes haben. Sie analysieren das Verhältnis von Ökonomie und Ökologie.	Motive ökonomischen Handelns, Sinn des Wirtschaftens Bedürfnisse, Bedarf - Werbung, Nachfrage; Güter und Dienstleistungen, ökonomisches Prinzip, Verhältnis von Ökonomie und Ökologie;	6
Die Schüler erfassen grundlegende ökonomische und soziale Eigenschaften sowie Zusammenhänge in einem Unternehmen.	Das Unternehmen als komplexes wirtschaftliches und soziales System Das Unternehmen, seine Leistungen und seine Anspruchsgruppen	6
Sie gewinnen ein Verständnis für den Zweck und die Ziele eines Unternehmens und thematisieren die Interessen der unterschiedlichen Anspruchsgruppen des Unternehmens.	- Unternehmenszweck und Unternehmensziele - betriebswirtschaftliche Produktionsfaktoren, Kombination und Substitution im Produktionsprozess - Produkte, Produktionsprogramm - Kunden, ihre Erwartungen und Ansprüche - Lieferanten, ihre Ziele und Erwartungen - Mitarbeiter, ihre Aufgaben, Verantwortungsbereiche - Aufbauorganisation und Organigramm - Unternehmensleitung - Eigentümer und ihre Interessen - Kreditgeber und ihre Interessen - Rechtsform des Unternehmens, alternative Rechtsformen im Überblick - Staat und seine Ansprüche	
Sie begreifen das Unternehmen als ein zu gestaltendes ökonomisches und soziales System.		
Sie erfassen die Einbettung des Unternehmens in den Markt und die sich daraus ergebenden Wettbewerbsanforderungen.	grundlegendes Rechnungswesen - Notwendigkeit der Bewertung des Vermögens und der Schulden - Zusammenstellung des Vermögens und der Schulden in Form des Inventars - Vergleich der Saldenliste mit dem Inventar, Notwendigkeit der Soll-Ist-Anpassung - Erstellung der Bilanz - Einführung der Bestandskonten und der Erfolgskonten - Geschäftsgang unter Anwendung der Buchungsregeln	14
Sie erkennen die Bedeutung von Informationen für die Steuerung des Unternehmens und stellen Werteströme im Unternehmen buchhalterisch dar.	Das Unternehmen im Wettbewerb - Marktsituation und Marktentwicklungen - Erfolgsfaktoren im Wettbewerb - Controlling als Instrument der Unternehmensführung	4
Die Schüler bewerten, welche ökonomischen Beziehungen sie zu anderen Wirtschaftssubjekten ihres Wirtschaftsraumes haben. Sie analysieren das Verhältnis von Ökonomie und Ökologie.	Auftragsabwicklung Beschaffungsstrategie – Einflussfaktoren Bearbeitung einer Kundenanfrage - Angebotserstellung mit Bonitätsprüfung - Lagerbestandsreservierungen bzw. Einplanung in den Produktionsprozess Abschluss eines Kaufvertrages - rechtliche Aspekte - betriebswirtschaftliche Aspekte	12

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Die Schüler bearbeiten den Prozess einer Auftragsabwicklung von der Kundenanfrage bis zum Zahlungseingang.	Bedarfsplanung: Entscheidung über die geplante Bestellung - ABC-Analyse - optimale Bestellmenge - Bestellverfahren/Zeitplanung	
Unter Berücksichtigung relevanter rechtlicher und betriebswirtschaftlicher Aspekte sowie aktueller Verfahren des Zahlungsverkehrs treffen sie situationsgerechte Entscheidungen.	Bezugsquellenermittlung und Bestellung - Anfrage - Angebotsprüfung - Kriterien der Lieferantenbeurteilung und Lieferantenauswahl Wareneingang und Rechnungsausgleich - Lieferterminüberwachung - Wareneingang - Lagerung der Ware - Rechnungseingang und -prüfung - Rechnungsausgleich Störungen beim Wareneingang - Lieferungsverzug - Lieferung mangelhafter Ware	
Bei Beschaffungsprozessen analysieren sie entscheidungsrelevante Informationen und erkennen die wesentlichen Aufgaben und Zielkonflikte der Materialwirtschaft.		10
Die Schüler beschreiben eine vollständige Vorgangskette von der Produktionsplanung und -steuerung. Sie erkennen die Notwendigkeit der Qualitätssicherung und reflektieren die Ziele und Instrumente des Qualitätsmanagements in einem gewerblich-technischen Unternehmen.	Fertigungsplanung - Stücklisten - optimale Losgröße Fertigungssteuerung - Fertigungsarten und Fertigungssysteme Maßnahmen der Qualitätssicherung und Instandhaltung - Qualitätsplanung, -durchführung, -überprüfung - Inspektion, Wartung, Instandsetzung	4
Zur Sicherung des Zahlungseingangs sowie im Falle des Zahlungsverzugs ergreifen die Schüler geeignete Maßnahmen.	Lagerung und Auslieferung der Erzeugnisse - sach- und artikelgerechte Lagerung - Lagerarten	6
Sie erfassen die durch die Auftragsabwicklung ausgelösten grundlegenden Werte- und Güterströme buchhalterisch. Sie nehmen eine Abstimmung zwischen Inventurdaten und den Ergebnissen der laufenden Buchführung vor und leiten aus dem vorläufigen Abschluss Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ab.	Zahlungsverzug - gerichtliches und außergerichtliches Mahnverfahren - Insolvenzverfahren Erfassung von Betriebsdaten im Rechnungswesen - Materialeinsatz, Personalleistungen, Maschinenleistung, Instandhaltung und Abschreibung - Jahresabschluss	6

7.8 Datenverarbeitungstechnik

Gesamtstundenzahl:	260 Std.
davon Stoffvermittlung:	220 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	120 Std.
Ausbildungsfreiraum:	20 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Der Schüler besitzt grundlegende, anwendungsbereite Kenntnisse über den Aufbau und die Wirkungsweise von Datennetzwerken.

Er besitzt Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit Netzwerktechniken (Hard- und Software) und ist in der Lage, administrative Aufgaben bei der Verwaltung von Netzwerken effektiv auszuführen. Netzwerke stellen für den Schüler Werkzeuge dar, mit deren Hilfe Kommunikationsaufgaben in Rechnernetzen optimal gelöst werden können.

Der Schüler ist in der Lage, auf Kundenwünsche zu reagieren, kann Aufgabenstellungen widerspruchsfrei formulieren und beherrscht Algorithmen zur Planung, zum Entwurf und Realisierung von Netzwerken. Er ist in der Lage, eine gezielte Auswahl von Netzwerkkomponenten vorzunehmen, verschiedene Netzwerkbetriebssysteme zu kennen und selber kleine lokale Rechnernetze aufzubauen und zu verwalten.

Der künftige Techniker versteht es, ausgewählte Methoden und Verfahren der Datenverarbeitungstechnik auf den Entwurf von Rechnernetzen anzuwenden. Er ist in der Lage, Rechnernetze in Betrieb zu nehmen und er beherrscht die Fehlersuche in lokalen Netzwerken. Er kann Datenbestände über LAN und WAN erfassen und verwalten.

Der Schüler ist in der Lage, bestehende Netzwerke zu analysieren, die Hardware zu prüfen, nachzurüsten bzw. umzubauen, Software zu implementieren sowie auftretende Probleme mithilfe der vermittelten Kenntnisse und selbstständiger Vertiefung in das Fachgebiet systematisch zu lösen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Aufbauend auf den Grundlagen des Faches Informatik ist die Entwicklung der Rechentechnik vom Single-User/Single-Task- zum Multi-User/Multitask-Betriebssystem von Personalcomputern aufzuzeigen. Anschließend erfolgt die Betrachtung vernetzter Computersysteme.

Dazu wird beginnend mit einem DOS der Schüler mit den Aufgaben eines OS sowie deren Implementierung vertraut gemacht. Abschluss dieses ersten Teiles ist die Erstellung einer eigenen DOS-Startdiskette, die später als Netzwerkclient wieder verwendet wird.

Im zweiten Teil der Ausbildung wird zunächst das Thema Netzwerke theoretisch vorbereitet. Dieser Teil wird vorwiegend darstellend behandelt und enthält die komplette Betrachtung des ISO-OSI-Referenzmodells. Hierbei wird jedoch spezialisiert auf Ethernettechnologien sowie den TCP/IP Protokollstapel.

Im Mittelpunkt des nächsten Teiles steht nun die Umsetzung der erarbeiteten theoretischen Grundlagen auf ein Netzwerkbetriebssystem in Client-Servertechnologie (MS Windows 2000 Server oder Novell Netware 6 oder ein LINUX-System).

Der letzte Abschnitt ist die Verknüpfung von theoretischen Grundlagen und spezifischem Netzwerkbetriebssystem in der Durchführung eines Laborkomplexes.

Belegarbeiten zur Vertiefung des Wissens können vergeben werden. Die Teilnehmer sind zur kritischen Begutachtung ihrer Lösungen zu befähigen. Die Notwendigkeit einer systematischen Fehlersuche sollte herausgearbeitet und trainiert werden.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Der Schüler kennt die wesentlichen Fachtermini der PC-Betriebssystem-Technik, einschließlich einer Übersicht unterschiedlicher Hersteller.	PC-Betriebssysteme, Begriffe • Single user/task • Multi user/task • Desktopbetriebssysteme • Netzwerkbetriebssysteme	4
Der Schüler beherrscht die Grundlagen des PC-Betriebssystems DOS.	Grundlagen DOS • Speichermöglichkeiten • Systemdateien • Konfigurationsdateien • Werkzeuge • interne/externe Befehle	42

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Der Schüler ist in der Lage, einen PC mit DOS zu installieren und den Rechner entsprechend den Vorgaben zu konfigurieren.	Installation und Konfiguration von DOS auf einem PC • Installation eines PC von Disketten • Vorbereiten der Hardware • Partitionierung/Formatierung von Festplatten • Einstellen der Startumgebung • Einbinden von Treibern • Arbeiten an der Konsole	8
Der Schüler ist in der Lage, eine DOS-Startdiskette nach Vorgaben zu erstellen.	Erstellen einer DOS-Startdiskette/-CD-ROM • Aufgabenformulierung • Übertragung der Systemdateien • Dateiauswahl • Speicheroptimierung • externe Befehle – Werkzeuge • Mouseunterstützung • CD-Rom Unterstützung • virtuelles Speicherlaufwerk	14/10
Der Schüler ist in der Lage, Netzwerke auf der Grundlage offener Systeme zu verstehen. Er kennt die Teilprotokolle des TCP/IP-Protokollstapels und kann diese den entsprechenden Schichten des OSI-Modelles zuordnen.	Grundlagen von Datennetzen Das ISO-OSI-Referenzmodell Der TCP/IP - Protokollstapel Grundlagen/Übersicht 1 Physical Layer - Bitübertragungsschicht • Netzwerktopologien • Übertragungsmedien/Standards • Repeater/Hub	60/20
Der Schüler kennt den Aufbau und die Wirkungsweise der entsprechenden Netzwerkhardware.	2 Data Link Layer - Sicherungsschicht • MAC – Teilschicht – physische Adressen • Signalcodierung • synchrone/asynchrone Übertragung • Brücke/Layer 2 Switch	
Er besitzt Kenntnisse zu den Signalcodes.	3 Network Layer Netzwerkschicht IP - Adressen • ARP, WINS, DNS, DHCP, RIP, OSPF • NETBIOS-Kommunikation	
Der Schüler besitzt die Fähigkeit, ein Netzwerk zu analysieren.	4 Transport Layer Transportschicht • TCP, UDP, ICMP, 5 Session Layer Sitzungsschicht 6 Presentation Layer Darstellungsschicht 7 Application Layer Anwendungsschicht • WWW, FTP, PING, TRACEROUTE	
Der Schüler kennt die Fachbegriffe der Datenkommunikation und ist in der Lage, ein Netzwerk nach Vorgaben zu planen.	Client – Server Netzwerkbetriebssystem WINDOWS 2000 SERVER NETWARE 6 LINUX Client-Server und Peer to Peer Netze	80 / 40

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Der Schüler kann die erworbenen theoretischen Grundlagen auf ein ausgewähltes Netzwerkbetriebssystem in Client-Server-Technologie umsetzen. Er hat Kenntnisse und Fähigkeiten der Betriebssysteminstallation, der Implementation des ausgewählten Protokolls und aller administrativen Tätigkeiten bei der Verwaltung eines Datennetzwerkes.	Installation des Serverbetriebssystems	
	Implementierung des Verzeichnisdienstes	
	Implementation von TCP/IP	
	Domain Name System und DHCP	
	Verwaltungswerkzeuge am Server	
	Einrichten von Benutzern und Gruppen	
	Zuweisen von Systemrechten und Ressourcenberechtigungen	
	Netzwerkclients/Computerkonten	
	Drucken im Netzwerk	
	WAN-Kopplung von Netzwerken	
	Datensicherheit und Datensicherung	
	Netzwerkanalyse und Fehlerbehebung	
Ergebnisorientiertes Handeln bei der Planung und Umsetzung der Gesamtstruktur sind beim Schüler herausgebildet. Unter Beachtung gesetzlicher Vorgaben wird strategisches Grundsatzdenken beim Schüler entwickelt, der Schüler ist zu analytischem Denken und synthetischem Handeln befähigt. Der Schüler ist in der Lage, mithilfe analytisch/synthetischer Methoden ein Datennetz zu planen. Hierbei werden insbesondere Fähigkeiten und Fertigkeiten zum selbstständigen Beurteilen, Erfassen und Umsetzen komplexer Strukturen herausgebildet.	Analyse und Abbildung eines bestehenden LAN Projektierung von Datennetzen • Istanalyse • Grobkonzept • Entwurf • Realisierungsplanung • Ausführung (hier theoretisch) • Verteidigung • Dokumentation Auswahl und Bewertung aller benötigten Hard- und Softwarekomponenten zum Aufbau eines komplexen LAN mit WAN-Anbindung über mehrere Standorte.	70/50
<u>Empfehlungen für den Experimental- und Laborunterricht (ELU)</u>		40/40
Laborpraktikum		
	1. Netzwerkanalyse mit Software (Observer, Ethereal)	4/4
	2. Installation eines Netzwerkbetriebssystems (WIN 2000 / Netware 6 / LINUX)	4/4
	3. Administration eines Netzwerkbetriebssystems	4/4
	4. PC- Hardware, Systemkonfiguration	4/4
	5. Datensicherung auf Band/Wechselmedien	4/4
	6. PC-Direktkopplung s/p/USB	4/4
	7. PC-WAN-Kopplung ISDN/MODEM	4/4
	8. RAS-Client/Server	4/4
	9. Drucken in Netzwerken	4/4
	10. Multimedia in Netzwerken	4/4

Materiell technische Voraussetzungen für den Experimental- und Laborunterricht (ELU)

Modernes LAN-Netz mit WAN-Anbindungen
 2 Netzwerkservers
 Telekommunikationsanlage mit ab und SO
 2 Netzwerkbetriebssysteme mit Clientlizenzen

7.9 Elektronik

Gesamtstundenzahl:	120 Std.
davon Stoffvermittlung:	80 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	20 Std.
Ausbildungsfreiraum:	20 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Der Schüler beherrscht die Fachbegriffe der Elektronik und kann diese den Erfordernissen entsprechend verwenden. Er kennt das elektrische Verhalten der wesentlichen Halbleiterbauelemente und ist über neue Entwicklungen informiert.

Er ist in der Lage, elektronische Schaltungen nach Algorithmen zu analysieren oder kann einfache Schaltungen in diskreter oder integrierter Technik für gegebene Aufgabenstellungen dimensionieren.

Mit Hilfe von Variantenvergleichen kann er die Effektivität und Wirtschaftlichkeit gefundener Lösungen bewerten und optimale Lösungen anstreben. Er kann funktionale Zusammenhänge zwischen Bauelementen und Schaltungseigenschaften herstellen und kann im Laborpraktikum Parameter von Schaltungen messen, Schlussfolgerungen ziehen und Fehler lokalisieren.

Der Schüler ist in der Lage, Verbindungen zu anderen Lehrgebieten herzustellen und kann seine Elektronikkenntnisse dazu einbringen. Er ist befähigt, sich in Problemstellungen der Elektronik einzuarbeiten und sein theoretisches Wissen in die berufliche Praxis umzusetzen..

Lerngebietsbezogene Hinweise

Anhand von Folien, Tafelbildern und Anschauungsmustern ist ständig die Verbindung zwischen Theorie und Praxis herzustellen. Die Schüler sind zum logischen Denken zu erziehen. Dazu ist der systematische Aufbau des Lernstoffes zu sichern, damit anstelle des auswendig Lernens das Verstehen und Begreifen der technischen Sachverhalte treten.

Für Dimensionierungen sollte besonderer Wert auf praxisrelevante Aufgaben gelegt werden.

Das Praktikum soll nicht nur zur Vertiefung der Lerninhalte und zur Bestätigung der Theorie durch die Praxis dienen, sondern schöpferische Aktivitäten fördern und fordern.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Der Schüler kann die Elektronik innerhalb der Elektrotechnik einordnen. Er kennt ihre Besonderheiten und die Abgrenzung zu anderen Gebieten der Elektrotechnik.	Einordnung der Elektronik Begriffserläuterungen Definitionen Bauelementekennwerte Besonderheiten der Elektronik - nichtlineares Verhalten der Bauelemente - Darstellung des statischen Verhaltens durch Kennlinien - differentieller Widerstand Gleichstromwiderstand	6/0
Der Schüler besitzt solide Kenntnisse der wichtigsten physikalischen Grundlagen von Halbleiterwerkstoffen und kann deren Leitungsmechanismus erklären.	Bauelemente der Elektronik Kristallaufbau Dotierung Eigenleitung Störstellenleitung Der pn-Übergang (statisches und dynamisches Verhalten)	4/0

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Er ist in der Lage, Zusammenhänge von Eigenschaften und elektrischem Verhalten der Dioden mit den Gesetzen der Halbleiterphysik zu erkennen. Ihm sind Diodenarten, Eigenschaften und Kennwerte der wichtigsten Diodenarten vertraut. Aus Datenblättern kann er geeignete Dioden für eine Aufgabenstellung auswählen.	Dioden Aufbau, elektrisches Verhalten, Kenn- und Grenzwerte von - Gleichrichterioden - Schaltdioden (einschließlich Schottky-Diode) - Zeuerioden - Kapazitätsioden - LED, IRED, Laserdioden - Fotodioden Schaltungsbeispiele	4/2
Der Schüler besitzt solide Kenntnisse zu Einsatzmöglichkeiten von Bipolartransistoren. Er beherrscht die Bedeutung des Arbeitspunktes für die Funktion der Einsatzschaltung. Der Umgang mit Datenblättern ist ihm geläufig.	Bipolartransistoren - Aufbau und Wirkungsweise von npn- und pnp-Transistoren - Kennlinien, Parameter, Arbeitspunkt, Grundsaltungen - Ersatzschaltungen und dynamische Eigenschaften	6/2
Der Schüler ist befähigt, die Vorteile der leistungslosen Steuerung zu nutzen. Er kann einfache Anwenderschaltungen dimensionieren. Aus den Daten des Bauelementes kann er auf die Einsetzbarkeit im konkreten Anwendungsfall schlussfolgern.	Feldeffekttransistoren - Aufbau und Wirkungsweise von Feldeffekttransistoren - Typen und Besonderheiten - Kennlinienfelder - Arbeitspunkterzeugung Ersatzschaltung und dynamisches Verhalten	6/2
Der Schüler kann die Bedeutung von Thyristoren und Triacs für die Steuerung von Energie einschätzen, Möglichkeiten rationeller Energieübertragung erkennen.	Thyristoren, Triacs - Aufbau und elektrisches Verhalten von Thyristoren und Triacs - Kennwerte, Transistorersatzschaltung - dynamisches Verhalten - Ansteuermöglichkeiten - Phasenausschnittsteuerung - nulphasenaussteuerung (Schwingungspaketsteuerung) - GTO-Thyristor Bauelemente zur Ansteuerung von Thyristoren und Triacs - Diac - Optokoppler - Piezokoppler	4/2
Der Schüler besitzt sichere Kenntnisse über das Schaltverhalten von Transistoren. Er ist befähigt, Schaltungen nach Aufgabenstellung zu dimensionieren, zu realisieren und zu bewerten. Der Schüler kennt die Vorteile des Einsatzes integrierter Schaltungen hinsichtlich Reduzierung von Berechnungen, Nutzung von Standardbausteinen und kostensparender Lösungen.	digitale Schaltungen - Transistor als Schalter, Negator und zur Pegelregenerierung - elektrische Eigenschaften - Dimensionierung von ohmschen Lasten - Schalten gemischter Lasten - Besonderheiten beim Ausschalten von Bipolartransistoren integrierte Schaltungen - Schaltkreisfamilien - Pegel, Lastfaktor, Stromaufnahme	6/2 8/4

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Er kann komplexe Schaltungen aus Bausteinen unter Beachtung von Schnittstellenbedingungen entwerfen und kennt wichtigste Kennwerte handelsüblicher Schaltkreisfamilien.	- Schaltungen ohne Speicherverhalten - logische Grundglieder - Dekoder - Multiplexer, Demultiplexer Komparatoren	
Der Schüler beherrscht die Lösung technischer Problemstellungen durch Schaltungskombinationen. Er ist sich bewusst, dass Mikroprozessoren die konsequente Weiterführung der Bausteinzusammenfassung sind, aber eine neue Schaltungsqualität durch hohe Flexibilität darstellen. Er ist in der Lage, die Grundstruktur komplexer Bausteine und deren Zusammenwirken zu erkennen.	digitale Schaltungen mit Speicherverhalten Arten von Flip-Flop - RS-Flip-Flop - D-Flip-Flop - IK-Master-Slave-Flip-Flop - Zähler, Frequenzteiler - Schieberegister - Speicher - Zeitgeber, Impulsformer - Impulsdehner - Entwurf von Anwenderschaltungen der Digitaltechnik	6/4
Der Schüler erkennt die Bedeutung von Wandlern als notwendige Schnittstelle von analogen Prozessdaten zu rechnergestützter Verarbeitung und umgekehrt. Er besitzt überblicksmäßig Kenntnisse zu Vorteilen digitaler Nachrichtenübertragung und Möglichkeiten eines sinnvollen Wandlereinsatzes.	Wandler - A-D-Wandler - Wandlerprinzipien - Wandler nach dem Zählprinzip - Stufenwandler - Parallelwandler - Sample & Hold Schaltung - DA-Wandler - Prinzip der Stromsummierung - Prinzip der Spannungssummierung - Referenzspannung	6/0
Der Schüler beherrscht das Zusammenwirken und die Bedeutung der Bauelemente in einer gemeinsamen Schaltung, kann Schaltungen analysieren und einfache Schaltungen berechnen und entwerfen. Er kennt den Einfluss der Kopplungsarten auf das Wechselstromverhalten von Verstärkern.	analoge Schaltungen - diskrete Schaltungen - einstufige RC-Verstärker in Emitterschaltung Stromlaufplan, Wechselstromschaltbild, Wechselstromersatzschaltbild - Dimensionierung des Arbeitspunktes - Berechnung der Verstärkung - Stromquellen Aufbau, Eigenschaften, Berechnung - Differenzverstärker Schaltung, Analyse, Besonderheiten Spannungsversorgung - Gegentaktendstufe Aufbau, Eigenschaften, Varianten	4/2
Der Schüler besitzt anwendungsbereite Kenntnisse zum Einsatz von Operationsverstärkern, zur Dimensionierung und zum Aufbau von Schaltungen nach Aufgabenstellung und ist befähigt, zur Fehlersuche in aufgebauten Schaltungen.	Operationsverstärker (OPV) - idealer und realer OPV - Eigenschaften, Besonderheiten - Kennwerte - invertierender und nichtinvertierender OPV - Summier- und Differenzverstärker - Schwellwertschalter - Filterschaltungen - Regelkreisglieder - lineare Gleichrichter - Oszillatorschaltungen - Übungen zur Schaltungsanalyse und –synthese	8/2

Gleichrichterschaltungen (N1, B2, M2) mit/ohne Ladekondensator
Spannungsstabilisatoren mit Z-Diode, Transistor (Serienregler, Parallelregler) und IC
bipolare Transistoren als Schalter und Verstärker
Thyristoren in Gleich- und Wechselstromkreisen
Grundsaltungen mit dem OPV (invertierend/nicht invertierend, Komparator, aktive Filter)
Schaltungen mit digitalem IC (Register, Zähler, Decoder, Speicher)
Stromversorgungseinrichtungen (geregelt, getaktet)

Stromversorgungsgeräte
Wechselspannungsquellen
Multimeter
Frequenzgeneratoren (0-2 MHz) (Rechteck, Sinus)
Zweikanal-Oszillografen
elektronische Bauelemente nach Bedarf

7.10 Messtechnik

Gesamtstundenzahl:	140 Std.
davon Stoffvermittlung:	65 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	40 Std.
Ausbildungsfreiraum:	35 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Der Schüler kennt die wesentlichen Grundbegriffe der Messtechnik nach Norm DIN 1319.

Er kann Messabweichungen erkennen, quantitativ bestimmen, gegebenenfalls korrigieren und das Messergebnis formulieren.

Aufgrund seiner Kenntnisse und Fähigkeiten ist er in der Lage, Messaufgaben mittleren Schwierigkeitsgrades seines Tätigkeitsbereiches und angrenzender Fachdisziplinen zu lösen, gegebenenfalls in Verbindung mit einer zielgerichteten eigenständigen Kenntniserweiterung.

Dem Schüler ist bewusst, dass die Messtechnik einerseits in alle modernen Technologien involviert ist und die Bearbeitung messtechnischer Aufgaben komplexe Arbeitsweise erfordert.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Lerninhalte sollten vorwiegend praxisorientiert vermittelt werden. Dabei sind Kenntnisse der Lerngebiete Physik, Mathematik, Elektrotechnik, Elektronik anzuwenden.

Vorrang sollten allgemein gültige Messprinzipien, Messmethoden bei der Vermittlung der Lerninhalte besitzen. Darauf aufbauend sind Anwendungen in Messverfahren zu entwickeln. Da die Lerninhalte der Messtechnik sehr komplex sind, ist der Aneignungsgrad zu differenzieren wie: Vermittlung gefestigter Kenntnisse im Grundlagenbereich der Messtechnik

- Fertigkeiten und Fähigkeiten beim Einsatz bestimmter Messmittel, insbesondere im ELU
- informative Darstellung von speziellen Messgeräten und Messverfahren.

Der Ausbildungsfreiraum sollte schwerpunktspezifisch genutzt werden. Hierzu sollte die PC-Messtechnik und die rechnergestützte Messwertverarbeitung vertieft werden.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden davon ELU
Der Schüler kennt die wesentlichen Grundbegriffe der Messtechnik nach Norm DIN 1319. Er ist informiert über die Messtechnik in der Industrie und für den gesetzlich geregelten Bereich.	Definitionen , Begriffe wie: Messen, Prüfen, Eichen Messungsgenauigkeit Messabweichung Signal analoge, digitale Messtechnik	4
Er ist befähigt, Messabweichungen zu analysieren und quantitativ zu bearbeiten, Messergebnisse zu formulieren.	systematische, zufällige Fehler Fehlerursachen Fehlerrechnung für systematische Fehler Fehlerstatistik Messdynamik	10
Der Schüler kennt den Aufbau und die Anwendung von Messinstrumenten der analogen elektrischen Messtechnik. Er kann Messschaltungen analysieren und Messaufgaben mittleren Grades selbst entwickeln. Er ist fähig, spezielle Messgeräte und Messverfahren zur Prüfung elektrotechnischer Anlagen und Geräte einzusetzen.	elektrische Messgeräte Drehspulinstrument Dreheiseninstrument elektrodynamische Messinstrumente Verstärkermessgeräte Messbrücken Vielfach-Messinstrumente Einsatz der Messinstrumente zur Messung passiver und aktiver elektrischer Größen Einflüsseffekte wie Kurvenformen von Wechselgrößen, Frequenz u. ä. Messaufgaben zur Prüfung elektrischer Geräte und Anlagen nach VDE	26/10

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden davon ELU
Der Schüler kennt den Aufbau und die Funktion des Oszilloskops, kann dasselbe einwandfrei bedienen. Er ist in der Lage Messschaltungen zu entwickeln und die Messparameter eindeutig zu identifizieren.	Oszilloskoppröhe Oszilloskop-Blockschaltbild Baugruppen und Kennwerte Oszilloskop-Anwendungen - Gleich-, Wechsel- und Mischspannungen - Frequenz - Phase - statische Kennlinien	16/10
Der Schüler kennt die Kodierung digitaler Signale, die Quantisierung und die Abtasttheorien. Seine Kenntnisse der wesentlichsten Funktionseinheiten befähigt ihn, komplexe Strukturen der digitalen Technik in Messgeräten, Schaltungen bis hin zur rechnergestützten Messwertverarbeitung zu analysieren und anzuwenden. Er beherrscht die Analogwertverarbeitung in der SPS-Technik.	Kodierung - Hexadezimal - BCD - Octal - Sondercodes Abtasttheorie Quantisierung, digitaler Fehler Funktionseinheiten - Zähler - Schieberegister - OV-Anwendungen A/D-D/A-Wandlung digitale Messdaten, Verarbeitung in der SPS-Technik	30/10
Der Schüler kennt Messprinzipien zur elektrischen Messung nichtelektrischer Größen. Er verfügt über die Fähigkeit, unter Zuhilfenahme von Geräteunterlagen, Messprobleme mittleren Schwierigkeitsgrades zu bearbeiten.	Messung weiterer Größen Näherungsinhibitoren (mechanisch, induktiv, kapazitiv, optisch, Ultraschall) - analoge Weg- und Winkelmessung - digitale Weg- und Winkelmessung - Drehzahl - Kraft, Drehmoment Temperatur - $R = f(\vartheta)$ - $U = f(\vartheta)$ - spezielle Temperatur-Sensoren Überblick über sonstige Messverfahren, Messprinzipien - Druck - Durchfluss - Feuchte - Analyse	24/5
Der Schüler besitzt einen Überblick zur Realisierung automatisierter Messplätze.	Blockaufbau Software Messwertübertragung und Auswertung	10/5

Empfehlungen für den Experimental- und Laborunterricht

Der Laborunterricht sollte vorwiegend praxisorientiert vermittelt werden. Dabei sind Kenntnisse der Lerngebiete Physik, Mathematik, Elektrotechnik, Elektronik anzuwenden. Vorrang sollten allgemein gültige Messprinzipien, Messmethoden bei der Vermittlung der Lerninhalte besitzen. Darauf aufbauend sind Anwendungen in Messverfahren zu entwickeln. Da die Lerninhalte der Messtechnik sehr komplex sind, ist der Aneignungsgrad zu differenzieren wie:

- Vermittlung gefestigter Kenntnisse im Grundlagenbereich der Messtechnik (Bestimmung von Widerstandsgrößen über Strom-, Spannungs- und Leistungsmessung inklusive Fehlerbetrachtungen)

- Fertigkeiten und Fähigkeiten beim Einsatz bestimmter Messmittel, (Umgang mit Oszilloskoptechnik in Anwendung von Filterschaltungen)
- informative Darstellung von speziellen Messgeräten und Messverfahren. (Experimentalreihe mit Sensortechnik)

Materiell technische Voraussetzung für den Experimental- und Laborunterricht

- analoge elektrische Messtechnik
 - Messgeräte zur Messung von Strömen, Spannungen in Frequenz und –strom, Spannungsbereichen von mA/mV bis KA / KV: Hz – Mhz
 - Widerstandsmesseinrichtungen
 - Funktionsgeneratoren
 - Messgeräte zur Messung an elektrischen Geräten und Anlagen nach VDE 0100
- Oszilloskopmesstechnik
 - Speicheroszilloskope
 - Funktionsgeneratoren
 - Module zur Messung an Bauelementen und elektrischen Schaltungen
 - Hardware und Software zur Oszi-Messtechnik mit PC
- Hardware und Software zur PC-Messdatenerfassung und Auswertung von Messdaten mittels PC
- Sensortechnik zur elektrischen Messung nichtelektrischer Größen
 - Näherungsinitiatoren
 - analoge Weg- und Winkelmessung
 - Temperaturmessung
 - digitale Weg- und Winkelmessung, digitale Drehzahlmessung

7.11 Steuerungs- und Regelungstechnik

Gesamtstundenzahl:	160 Std.
davon Stoffvermittlung:	90 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	40 Std.
Ausbildungsfreiraum:	30 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Der Schüler besitzt grundlegende anwendungsbereite Kenntnisse zur Automatisierung technischer Prozesse.

Er ist in der Lage, auf Kundenwünsche zu reagieren, kann Aufgabenstellungen widerspruchsfrei formulieren und beherrscht Algorithmen zur Modellierung, zum Entwurf, zur Dimensionierung und Realisierung von Steuerungen mittleren Schwierigkeitsgrades und einfachen Regelkreisen.

Der künftige Absolvent für Elektrotechnik versteht es, ausgewählte Methoden und Verfahren der Steuerungstechnik für den Entwurf von Steuerungen anzuwenden. Er ist in der Lage, Steuerungen und Regelungen in Betrieb zu nehmen und er beherrscht die Fehlersuche in automatisierten Anlagen.

Der Absolvent ist in der Lage, mittlere regel- und steuerungstechnische Zusammenhänge seines Fachgebietes zu erkennen und zu beurteilen sowie die auftretenden Probleme mit Hilfe der vermittelten Kenntnisse und nach zusätzlicher selbstständiger Vertiefung in das Fachgebiet systematisch zu lösen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Anhand von Folien und Tafelbildern können Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Betrachtung von Steuerung und Regelung mit Praxisbeispielen der Teilnehmer erarbeitet werden. Technologieschemata sollten zur Verdeutlichung der Steuerungs- und Regelungsabläufe in Anlagen herangezogen werden.

Die Lehrinhalte sollten überwiegend praxisorientiert und exemplarisch vermittelt werden. Die mathematischen Beschreibungen und Methoden sind den Lerninhalten der Mathematik anzupassen, Berechnungen überwiegend mit zugeschnittenen Formeln und Gleichungen vorzunehmen. Das praktische Zusammenwirken verfahrenstechnischer Einrichtungen mit Steuer- und Regeleinrichtungen sollte Vorrang vor Berechnungsaufgaben haben.

Einen hohen Stellenwert besitzt das Laborpraktikum und die Arbeit mit Simulationsprogrammen. Die Laborversuche sollten unterschiedliche und steigende Schwierigkeitsgrade besitzen. Belegarbeiten zur Vertiefung des Wissens können vergeben werden. Die Teilnehmer sind zur kritischen Begutachtung ihrer Lösungen zu befähigen. Die Notwendigkeit einer systematischen Fehlersuche sollte herausgearbeitet und trainiert werden.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden/ davon ELU
Der Schüler kennt die wesentlichen Fachtermini der Steuerungs- und Regelungstechnik, einschließlich der symbolischen Darstellung.	Steuerung, Regelung, Begriffe	
Der Schüler beherrscht die Grundlagen der Schaltalgebra und kann damit praxisrelevante Aufgabenstellungen lösen.	Grundlagen der Schaltalgebra Boolesche Algebra Darstellung von Logik- und Stromlaufplänen NOR- und NAND- Logik Karnaugh - Veitch – Diagramm (KV- Diagramm) für • 4 Eingangsvariable • 5 Eingangsvariable • 6 Eingangsvariable	10
Der Schüler ist in der Lage, Aufgabenstellungen widerspruchsfrei zu formulieren. Er kennt die Algorithmen zum Entwurf und zur Realisierung von Verknüpfungssteuerungen.	Verknüpfungssteuerungen • widerspruchsfreie Formulierung der Aufgabenstellung • Befehls- und Funktionsanalyse • Kombinationsanalyse • Entwicklung der Steuerungsfunktion • Realisierung	10/5
Der Schüler ist in der Lage, Ablaufsteuerungen zu entwerfen. Er kann Schaltungsunterlagen für diese Steuerungen erstellen und ist in der Lage, diese zu realisieren. Er kennt Algorithmen der systematischen Fehlersuche. Bei der Realisierung ist er in der Lage, elektropneumatische Grundsicherungen einzusetzen.	Ablaufsteuerungen • Aufgabenformulierung • Erstellung von Technologieschemata • Entwurf von Funktionsplänen nach Norm DIN 40719 Teil 6 • Entwicklung von Weg- Schritt-Diagrammen • Entwicklung von Weg- Zeit - Diagrammen • Entwicklung von Schaltungsunterlagen unter Beachtung von • Betriebsartenschaltungen • Sicherheitsbestimmungen • Meldungen • Kontaktvervielfältigungen • Realisierung	10/5
Schüler kennt den Aufbau und die Wirkungsweise einer SPS.	Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) Aufbau und Wirkungsweise	30/15
Er besitzt Kenntnisse zu den Programmiersprachen nach den jeweiligen aktuellen Normen.	Programmiersprachen Funktionsplanelemente Speicherglieder Zeitglieder Zähler	
Er hat einen Überblick über Funktionsplanelemente und kann diese bei Bedarf einsetzen.	Vergleicher Flankenbausteine Strukturierung von Programmen	
Der Schüler besitzt die Fähigkeit zur Lösung von Steuerungsaufgaben: Er kann Steuerungsaufgaben mit Funktionsplänen beschreiben und besitzt Grundkenntnisse in der Programmierung und in der Strukturierung von SPS.	Entwurf und Programmierung mittlerer Produktionssysteme	
	Grundsätze der IEC 1131 Programmierung nach IEC 1131 Analogwertverarbeitung in der Steuerungs- und Regelungstechnik Programmierung von „Modularen Produktionssystemen“ (MPS- Technik)	

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden/ davon ELU
Der Schüler kennt die Fachbegriffe der Regelungstechnik und ist in der Lage, Wirkungspläne zu lesen und zu erstellen .	Grundlagen der Regelungstechnik Steuern und Regeln im Alltag Regeln, Regelung (Norm DIN 19226) Der Wirkungsplan Der Wirkungsplan der Regelung	30/15
Er kann die Kennwerte der Regelstrecken aus ihren Kennlinien ermitteln und besitzt Kenntnisse über die Regeleinrichtungen.	Regelstrecken Kennwertermittlung Regeleinrichtungen Regelungen mit unstetigen Reglern Zweipunktregler Dreipunktregler • Dimensionierung • Berechnung charakteristischer Kenngrößen	
Der Schüler kennt den Aufbau und die Wirkungsweise des Zweipunkt- und Dreipunktreglers und kann Zweipunktregelkreise berechnen. Sie besitzen Kenntnisse über die Möglichkeit der Reduzierung der Amplitude.		
Der Schüler besitzt einen Überblick über den Einsatz von stetigen Reglern und kennt deren Kennlinien. Das Verhalten der einzelnen Regler ist ihm bekannt.	Regeleinrichtungen mit stetigen Reglern • Proportional wirkende Regler (P- Regler) und P- Regelung • Integral wirkende Regler (I- Regler) und I- Regelung • Proportional- integral wirkende Regler (PI- Regler) und PI- Regelung • Proportional- integral- und differential wirkende Regler (PID- Regler) und PID- Regelung	
Der Schüler ist in der Lage, mit Hilfe von Einstellregeln Regelkreise zu optimieren.	Regelkreissimulationen und Optimierung	

Empfehlungen und Materiell technische Voraussetzungen für den Experimental- und Laborunterricht

- technologische Experimentalreihe zu den Ablaufsteuerungen
- technologische Experimentalreihe zu den elektropneumatischen Ablaufsteuerungen unter Einbeziehung von Simulationssoftware
- Entwicklungsreihe praxisrelevanter Steuerungen und Realisierung mit Hilfe der SPS-Technik und Programmierung von MPS- Systemen
- Experimentalreihe Robotertechnik
- Experimentalreihe Regelungstechnik

7.12 Arbeitsvorbereitung

Gesamtstundenzahl:	100 Std.
davon Stoffvermittlung:	80 Std.
Ausbildungsfreiraum:	30 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Der Schüler kennt Methoden, Gesetzmäßigkeiten und wichtige Einflussgrößen der Betriebsorganisation. Dabei hat er gesicherte Kenntnisse davon, dass die Organisation der Produktionsprozesse sowohl durch die technische Entwicklung als auch durch die Besonderheiten der Betriebsstruktur, Betriebsgröße und den Markterfordernissen beeinflusst werden. Der Schüler besitzt Einblick in technische Verfahren und deren Ablaufgestaltung bei der wirtschaftliche, finanzpolitische, humanitäre, rechtliche und umweltpolitische Gesichtspunkte eine wesentliche Rolle spielen. In Verbindung mit den Fähigkeiten und Fertigkeiten aus anderen Lerngebieten erkennt der Schüler die Zusammenhänge von Entwicklung, Planung und Steuerung in Fertigungsbetrieben und Produktionsanlagen. Er ist in der Lage, diese Kenntnisse projektierungsseitig anzuwenden. Der Schüler ist über die REFA-Ausbildung und deren Inhalt und Bedeutung informiert.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Lehrveranstaltungen sind nach Möglichkeit in Form von Unterricht abzuhalten. Die einzelnen Themen bauen auf den Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre und Sozialkunde auf und tragen damit vertiefenden Charakter. In allen Unterrichtsthemen sollte die Befähigung zum Erkennen der ablaufbedingten und betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen in den Unternehmen Vorrang haben. Weiter müsste durch geeignete Wahl von Beispielen und Bezug auf die Vorkenntnisse aus der Berufstätigkeit die Fähigkeit entwickelt werden, mit den im Unterricht vorgestellten Methoden und Hilfsmitteln, technische und wirtschaftliche Problemstellung komplexe zu lösen.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Der Schüler kennt die Umweltfaktoren und deren Wirkung auf das Unternehmen. Unter Berücksichtigung der Grundfunktionen eines Betriebes, besitzt Kenntnisse darüber, dass nur sinnvolle Organisationsstrukturen den Erfolg eines Unternehmens am Markt sichert.	Umweltfaktoren von Unternehmen ▪ Absatzmarkt ▪ Beschaffungsmarkt ▪ Arbeitsmarkt - Grundfunktionen des Betriebes - Erzeugnisstruktur - Fertigungsarten - Fertigungsablaufprinzipien - Aufbauorganisation ▪ Ziele ▪ Gliederung ▪ Leitungssysteme - Ablauforganisation ▪ Aufgabe ▪ Gliederung und Planen, Gestaltung, Steuern und Ausführen - Fertigungsunterlagen	12
Der Schüler besitzt Kenntnisse über systematisches Vorgehen und ganzheitliche Betrachtung beim gestalten von Prozessen und Arbeitssystemen. Der Schüler ist in der Lage, aufbauend auf den Erkenntnissen der Ergonomie und den daraus abgeleiteten Forderungen Arbeitsplätze zu gestalten, die den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.	Arbeitssystem- und Prozessgestaltung - 6-Stufen-Methode - menschliche Leistung und ihre Steuerung - Forderungen und Bewertung der Arbeit - Gestaltung von Arbeitsplätzen und Betriebsmitteln ▪ anthropometrische Gestaltung ▪ physiologische Gestaltung ▪ psychologische Gestaltung ▪ organisatorische Gestaltung ▪ informationstechnische Gestaltung ▪ sicherheitstechnische Gestaltung	20

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Der Schüler kennt die Besonderheiten des Zusammenwirkens von Mensch und Betriebsmitteln unter Berücksichtigung des Prinzips der zunehmenden Humanisierung und umweltgerechten Gestaltung der Produktion. Der Schüler ist in der Lage, durch die Zuordnung von messbaren Größen (Zeit) zu Ablaufabschnitten der Produktion die Tätigkeit des Menschen ab-rechenbar zu gestalten und damit die Voraussetzung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit zu schaffen.	Prozessdatenmanagement (Zeitwirtschaft) - Arbeitssystem - Arbeitsablaufgliederung - Arbeitsteilung - Mengenteilung - Arteilung - Ablaufprinzipien - Ablaufarten - Zeitarten - Leistungsgrad - Zeitaufnahme - Arten der Zeitaufnahme - Multimomentaufnahme - MTM und WF-Verfahren - Betriebserfassungssysteme	22
Der Schüler besitzt Überblickskenntnisse zur Logistik. Dem Schüler ist bewusst, welchen kostenintensiven Stellenwert die Gestaltung des Materialdurchlaufs im Betrieb hat. Er besitzt Kenntnisse über Methoden, die innerbetriebliche Logistik betriebswirtschaftlich zu steuern.	Grundlagen der innerbetrieblichen Logistik - Material- und Informationsflussanalysen - Gestaltung des Materialflusses - ABC-Analyse - Controlling als Hilfsmittel der Prozessgestaltung	6
Der Schüler ist in der Lage, die für alle Beteiligten im Prozess der industriellen Produktion wichtigste Problemstellung, anforderungsgerechte Tätigkeit und leistungsgerechte Entlohnung, zu bearbeiten. Dabei stützt er sich auf internationale Methoden und Erkenntnisse.	Arbeitsbewertung und Entgeltdifferenzierung Arbeitsbewertung ▪ summarisch ▪ analytisch - Entgeltdifferenzierung ▪ Zeitlohn ▪ Akkordlohn ▪ Prämienlohn	8
Der Schüler ist in der Lage, aufbauend auf den Kenntnissen der Betriebswirtschaft zu erkennen, dass die Kostenrechnung das entscheidende Instrument zur erfolgsorientierten Leitung des Produktionsprozesses darstellt. Er ist in der Lage, mit Hilfe der Methoden der Kostenrechnung geplante Leitungsentscheidungen hinsichtlich der künftigen Auswirkungen auf das Betriebsergebnis zu überprüfen und zu beeinflussen.	spezielle Probleme der Kostenrechnung Kostenträgerrechnung ▪ Zuschlagkalkulation ▪ Maschinenstundensätze - Teilkostenrechnung/ Deckungsbeitragsrechnung ▪ Gewinnschwelle ▪ optimale Auftragsmenge ▪ Bildung von Preisuntergrenzen Wirtschaftlichkeitsrechnung ▪ technologischer Variantenvergleich ▪ kritische Stückzahl optimale Losgröße ▪ wirtschaftliche Losgröße ▪ technologische Losgröße	12

7.13 Mikroprozessorprogrammierung

Gesamtstundenzahl:	100 Std.
davon Stoffvermittlung:	50 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	40 Std.
Ausbildungsfreiraum:	10 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler gewinnen einen Überblick über die allgemeinen Grundlagen der Programmierung und begreifen Programmerstellung als eine wesentliche Stufe der Systementwicklung. Sie kennen wesentliche Prinzipien, Methoden und Werkzeuge zur Softwareentwicklung und können diese sicher anwenden. Sie planen komplexe Softwareentwicklungsprozesse und setzen diese in ausgewählten Projekten um. Sie beherrschen eine moderne objektorientierte Programmiersprache und sind in der Lage, komplexe und komfortable Problemlösungen zu programmieren.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Als Programmierwerkzeug wird eine einfach zu bedienende Entwicklungsumgebung (z. B. C++-Builder Borland) empfohlen, um nicht mit einer Entwicklungsumgebung „kämpfen“ zu müssen, sondern um zum Programmieren zu kommen. (Alternativen sind Borland J-Builder, Visual J++, Visual C++ von Microsoft u. ä. Produkte). Es wird empfohlen, die Lerninhalte integrativ, in kleinen Programmieraufgaben/Projekten zu erarbeiten. In wieweit Konsolenprogramme bzw. Programme mit grafischer Benutzeroberfläche entwickelt werden, liegt im pädagogischen Freiraum des Lehrenden.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Die Schüler kennen Entwicklungsumgebungen.	- Bedienung - Projektverwaltung - Komponentenpalette	2
Die Schüler kennen Typen und können damit programmierend umgehen.	- Basistypen - Character Typen - Aufzählungstypen - Feldtypen - Zeigertypen - Pointer - strukturierte Typen - Typqualifizierer	1 2 4 4
Sie kennen programmtechnische Ausdrücke.	- Operatoren (mathematische, logische, binäre) - Adress-Ausdrücke - sizeof-Ausdrücke - Inkrement-/Dekrement-Ausdrücke - L- und R-Werte - Typumwandlungen - explizite Typumwandlungen	1 1
Sie kennen die Anweisungen.	- einfache Anweisungen - Block - while- Schleife - do-while-Schleife - for-Schleife - break-Anweisung - continue-Anweisung - return-Anweisung - if-Anweisung - if else-Anweisung - switch-Anweisung - die Operationen new und delete	20

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Die Schüler kennen Funktionen.	- Hauptprogramm main - Rückgabewerte - Parameterübergabe - call by value - call by reference - statische und externe Variable - Referenzen - Überladen von Funktionen - inline Funktionen	6
Sie kennen Ein-/Ausgabe-streams (für Entwicklungen ausschließlich mit grafischer Benutzeroberfläche irrelevant).	- Ein-/Ausgabe über Standardeinheiten - iostream.h - cin - cout - Formatierungen	1
Die Schüler kennen Datenstrukturen.	- dynamisch vereinbartes Array - einfach verkettete Liste	
Sie beherrschen Deklarationen und Definitionen.	- Parameterdeklaration - Gültigkeitsbereich - Operator :: - Lebensdauer von Objekten - Speicherklasse - Seiteneffekte	2
Sie kennen die Begriffe der objektorientierten Programmierung.	- Objekt – Klasse – Instanz - Vererbung - Polymorphismen	2
Sie kennen die Klassen und	- Begriffsbestimmung und Syntax - Memberfunktionen - Konstruktoren/Destruktoren - statische Objektkomponenten (Datenkomponenten, Memberfunktionen)	12
die abgeleiteten Klassen.	- Deklaration abgeleiteter Klassen - Vererbung und Zugriffsrechte - virtuelle Funktionen - virtuelle Basisklassen - frühe/späte Bildung - abstrakte Bildungsklassen - Zuweisung von Objekten abgeleiteter Klassen - Zeiger auf Basisklassen und abgeleiteter Klassen - this-Zeiger	30
Die Schüler beherrschen den Umgang mit Datei- und String-Streams, mit dem Exceptionhandling und können objektorientierte Entwürfe bearbeiten.	- I/O-Stream-Klassenhierarchie - Datei-Streams - String-Streams - Syntax der Fehlerbehandlung - verschachtelte Exception-Blöcke - Objektmodell - UML-Darstellung - UML-Werkzeuge	10

Empfehlungen für den Experimental- und Laborunterricht

siehe lerngebietsbezogene Hinweise

Materiell technische Voraussetzungen für den Experimental- und Laborunterricht

C++Builder oder ähnliche Produkte, pro Schüler einen PC-Arbeitsplatz, Betriebssystem Windows 98...XP, Projektionsmöglichkeit - Beamer

7.14 Nachrichtentechnik

Gesamtstundenzahl:	120 Std.
davon Stoffvermittlung:	102 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	20 Std.
Ausbildungsfreiraum:	18 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler besitzen anwendungsbereite Kenntnisse in verschiedenen Bereichen der Nachrichtentechnik sowie deren wichtigsten Entwicklungsrichtungen.

Diese Kenntnisse ermöglichen es ihnen, spezialisierungsübergreifend technische Probleme zu koordinieren. Sie verfügen über praktische Erfahrungen aus dem Laborpraktikum zu Problemen der Nachrichtenübertragung, moderner Vermittlungstechnik sowie Empfangsanlagen der Kommunikationstechnik.

Darüber hinaus sind sie befähigt, Anlagen, wie z. B. Gemeinschaftsanlagen für den Rundfunk- und Fernsehempfang zu planen, zu berechnen und mit modernen Messmitteln zu bewerten.

Gleichzeitig haben sie Erfahrungen in der Fehlersuche gesammelt. Die Erfahrungen aus dem Laborpraktikum zur PCM-Technik erleichtern ihnen das Verständnis der Datenübertragung über Vermittlungssysteme.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Anhand von Folien, Tafelbildern und Anschauungsmustern ist ständig die Verbindung zwischen Theorie und Praxis herzustellen. Die Schüler sind zum logischen Denken zu erziehen. Dazu ist der systematische Aufbau des Lernstoffes zu sichern, damit anstelle des auswendig Lernens das Verstehen und Begreifen der technischen Sachverhalte treten.

Für Dimensionierungen sollte besonderer Wert auf praxisrelevante Aufgaben gelegt werden. Das Praktikum soll nicht nur zur Vertiefung der Lerninhalte und zur Bestätigung der Theorie durch die Praxis dienen, sondern schöpferische Aktivitäten fördern und fordern.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Der Schüler kennt den grundsätzlichen Aufbau von Übertragungsstrecken und die damit zusammenhängenden Fachbegriffe.	Übertragungsstrecken - Aufbau von Übertragungsstrecken - Parameter Übertragungsgeschwindigkeit Bandbreite Störabstand - Signale und Signalarten, Störungen, Rauschen - Fourieranalyse und Bedeutung für die Nachrichtenübertragung	20/3
Der Schüler begreift die Eigenschaften elektrischer Leitungen aus der Ersatzschaltung. Er kann für konkrete Anwendungen Leitungen und Kabel mit den geeigneten Parametern aus Katalogunterlagen auswählen und einsetzen.	Signalübertragung auf Leitungen elektrische Leitungen Ersatzschaltung, Leitungskenngrößen, Übertragungseigenschaften, Laufzeit, Dämpfung, Reflexionen Hf-Leitung Hohlleiter	18/4
Der Schüler besitzt solide Kenntnisse der Übertragungseigenschaften optischer Leiter. Möglichkeiten der Wandlung elektrisch-optisch und optisch-elektrisch sind ihm geläufig. Er kennt das Prinzip optischer Verstärker.	Lichtwellenleiter Arten, Kenngrößen, Dämpfung, Bandbreite, Brechzahl, Dispersion und ihre Folgen, Ausbreitungsgeschwindigkeit, Signalverzerrung	18/2

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Der Schüler versteht die Modulation als Möglichkeit zur Erzeugung neuer Frequenzen, zur Ermöglichung des Frequenzmultiplex und als Voraussetzung für Rundfunk- und Fernsehübertragung auf drahtlosem Weg. Er beherrscht die wichtigsten Modulationsarten und deren Demodulation und kennt Vor- und Nachteile der Varianten für die Signalübertragung.	Modulation - Überlagerung und Mischung - Amplitudenmodulation und Demodulation (Verfahren, Modulationsgrad, Verzerrungen) - Schaltungsbeispiele - Frequenz- und Phasenmodulation - Demodulation (Verfahren, Modulationsindex, Besselfunktionen, Frequenzspektrum) - Schaltungsbeispiele - PLL-Schaltung - Aufbau, Funktion, Einsatzgebiete - Pulsmodulationsverfahren, Verfahren, Anwendungsmöglichkeiten, Vor- und Nachteile - Zeitmultiplex zur Mehrfachausnutzung des Übertragungsweges	20/8
Der Schüler kennt die Bedeutung der PCM als Grundlage für das ISDN und weitere, im Zeitmultiplex betriebenen Übertragungsstrecken. Er kann Gemeinsamkeiten und Spezifika erkennen und interpretieren.	Pulscodemodulation (PCM) - Aufbau der Übertragungsstrecke, Bedeutung und Funktion der Komponenten - Synchronisation und Taktrückgewinnung - Rahmenbildung digitale Modulationsverfahren Amplitudenumtastung Frequenzumtastung Phasenumtastung Differenzmodulation	20/4
Der Schüler erkennt die Bedeutung von Antennen als Wandler für die drahtlose Übertragung und beherrscht die grundsätzliche Wirkungsweise einer drahtlosen Übertragungsstrecke. Er kennt Möglichkeiten des Datenschutzes sowie die Nutzungsmöglichkeiten des Verteilnetzes für den Datentransfer.	Antennen und Wellenausbreitung - Antenne als elektromagnetischer Strahler (Eigenschaften, Bauformen, Kenngrößen, Auswahlkriterien von Antennen) - Sendeanlagen für ortsfesten und mobilen Betrieb (Blockbild, Signalaufbereitung, Endstufe) - Signalverschlüsselung - Empfangsanlagen - terrestrische und Satellitenanlagen für Datenübertragung und Kommunikation - Kennwerte, Struktur und Dimensionierung des Verteilnetzes, Endgeräte für Bild, Ton und Daten	18/18
Der Schüler besitzt eine Grundvorstellung vom Aufbau des Vermittlungsnetzes und kann Vor- und Nachteile der wichtigsten Strukturen erläutern.	Vermittlungstechnik Festnetz Struktur und prinzipielle Herstellung von Verbindungen zwischen den Teilnehmern, Mehrfachausnutzung der Leitungen, Frequenz und Zeitmultiplex	8/4
Der Schüler kennt die Grundstruktur des ISDN, er kann die Übertragungsgeschwindigkeit der Daten erklären. Schnittstellenbedingungen für Endgeräte sind ihm vertraut. Die Möglichkeiten der Datenübertragung über die Vermittlungsstrecken und die ökonomischen Auswirkungen auf die Effektivität von Produktionsprozessen und Dienstleistungen hat der Schüler verinnerlicht.	PCM-30 als Grundstufe digitaler Nachrichtenübertragung, periphere Geräte, Übertragungsrahmen, Synchronisierung URO ISDN Schnittstellen im Anschlussbereich, Signalcodes, Endgeräte, Leitungslängen, Aufbau der Anschlusseinheiten, Dienstmerkmale Mobilfunk Netzstrukturen, Netze, Verbindungsaufbau, Übertragungsverfahren, Endgeräte und Dienstmerkmale	

Empfehlungen für den Experimental- und Laborunterricht

elektrische Leitungen und Koaxialkabel

Lichtwellenleiter

Mikrowellenübertragung

Modulation (FM, AM, ASK, FSK, PAM)

Antennenanlagen (BK, terrestrische Antennen, SAT)

AM-, UKW-Empfänger

PCM-30

Materiell technische Voraussetzungen für den Experimental- und Laborunterricht

Stromversorgungsgeräte

Wechselspannungsquellen

Multimeter

Frequenzgeneratoren 0-2 MHz (Rechteck/Sinus)

Impulsgenerator

Zweikanaloszilloskop

Pegel-, Dämpfungs-, Frequenzmessgeräte

Frequenzanalysator

div. spezielle Baugruppen

7.15 Projektarbeit

Gesamtstundenzahl:	120 Std.
davon Stoffvermittlung:	10 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	110 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler kennen die gesetzlichen Grundlagen sowie die gültigen Regeln zur Erstellung von Projektunterlagen der E-Technik. Sie verfügen über Fertigkeiten, auf der Grundlage gültiger Normen und Regeln, die moderne Rechentechnik anzuwenden und dabei energetische, ökonomische, ökologische und sicherheitstechnische Aspekte bei der Erarbeitung der Planungsunterlagen zu berücksichtigen. Sie können selbstständig Entwürfe, Konstruktionen, Berechnungen und Beschreibungen der verschiedensten Anforderungsbedingungen ausführen und bewerten. Sie können die modernen elektronischen Medien zur fachlichen Aufgabenbewältigung (Fachsoftware, Grafiken und zur Berechnung/Produktion [CAD, CAM, CIM]) und zur Kommunikation mit Herstellern und Kunden sinnvoll einsetzen. Die Schüler kennen die Bedeutung des sprachlichen Umgangs mit Kunden, Mitarbeitern im Planungsteam und mit anderen am Projekt Beteiligten. Sie besitzen Fähigkeiten, das erworbene Fachwissen darzustellen und die gefundenen Projektlösungen zu verteidigen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Eine komplexe Aufgabenstellung ist unter Mitwirkung der Schüler abzufassen. Der Planungsvorgang ist in Beziehung zu einem realen Objekt abzuarbeiten. Der Schüler legt bearbeitete Aufgabenteile in Konsultationen vor. Zu Berechnungsverfahren und Softwarenutzung erhält er durch Querverbindung zu anderen Lerngebieten die Möglichkeit, eine Gesamtlösung vorzulegen. Nach Vorbewertung durch den Fachlehrer ist ihm die Möglichkeit zur Verteidigung des gesamten Projektes einzuräumen. Die Verteidigung ist als Teilergebnis in die Leistungsbewertung einzubeziehen. Die Unterrichtsgestaltung erfolgt durch exakte Planung einer Unterrichtsreihe entsprechend der Bearbeitungsschritte zur Projektbearbeitung. In laufenden Konsultationen und bei der Verteidigung der Endlösung wird die Bereitschaft zur Kommunikation mit den Fachkräften und zur fachlichen Darstellung der Eigenleistung gefördert.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Die Schüler kennen technische Dokumentationen und Fähigkeiten und Fertigkeiten zu deren Ausführung.	Grundlagen zur Projektbearbeitung	4/-
Sie haben Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Erarbeitung von Projekten auf der Grundlage von Gesetzen und Normen.	- Lage - Besonderheiten - Genehmigung, Anträge - Form, Aufbau und Inhalt einer wissenschaftlich-technischen Arbeit - Energiesparverordnung - andere relevante Vorschriften	6/-
Sie haben Kenntnisse zum Anwenden der Fertigkeiten zur kollektiven, arbeitsteiligen Projektbearbeitung.	Erarbeitung eines Abschlussbeleges bestehend aus Planteilen - Beschaffung der Aufgabenstellung - Baubeschreibung - Entwurfs- und Konstruktionsunterlagen (zeichnerische Dokumentation, Berechnungsunterlagen, Materialliste, Leistungsverzeichnis)	110/100

Für die Durchführung dieses Experimental- und Laborunterrichtes werden die Ausrüstungen benötigt, die bereits in 7.1...7.15 aufgeführt wurden.